



中华人民共和国国家标准

GB/T 42041—2022

航天术语 空间数据与信息传输

Space terminology—Space data and information transfer

2022-10-12 发布

2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 通用基础术语 1

 3.2 交互支持业务 4

 3.3 空间链路业务 9

 3.4 空间网络互联业务 17

 3.5 航天器接口业务 20

 3.6 任务操作和信息管理业务 22

 3.7 系统工程 25

4 缩略语 30

参考文献 44

索引 45



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)提出并归口。

本文件起草单位：中国航天标准化研究所、北京空间飞行器总体设计部、蓝箭航空间科技股份有限公司、中国科学院国家空间科学中心、福建顺昌虹润精密仪器有限公司、北京跟踪与通信技术研究所、南京大学、中国星网网络系统研究院有限公司、广东邦盛北斗科技股份有限公司。

本文件主要起草人：周玉霞、陆静、钟友武、许冬彦、康登榜、王维嘉、郑娟、黄永辉、何熊文、陈运军、吕良庆、赵康健、唐筱筱、刘栋梁、张利萍、林善平、陈志杨、刘庆军、邓维爱。

航天术语 空间数据与信息传输

1 范围

本文件界定了空间数据采集、传输、处理和利用的空间数据与信息传输系统涉及的基础通用、交互支持业务、空间链路业务、空间网络互联业务、航天器接口业务、任务操作和信息管理业务以及系统工程的术语定义和缩略语。

本文件适用于空间数据与信息传输系统的总体研究、设计和设备的研制、生产、使用中技术文件的编写及产品命名等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 通用基础术语

3.1.1

空间数据与信息传输系统 space data and information transfer systems

空间数据系统 space data systems

通过通信链路实现航天器内部、航天器之间、航天器与地面的系统之间互联,以及通过地面网络扩展实现的空间数据采集、传输、存储、处理和利用,以支持空间任务实现的有机整体。

3.1.2

空间链路业务领域 space link services area

航天器之间、航天器与地面系统之间的空间链路连接的业务领域。

3.1.3

空间网络互联业务领域 space internetworking services area

航天器与地面系统之间、航天器之间、航天器内部之间通信网络及互联的业务领域。

3.1.4

航天器接口业务领域 spacecraft onboard interface services area

航天器内部软硬件之间接口的业务领域。

3.1.5

任务操作和信息管理业务领域 mission operations and information management services area

航天器飞行任务期间空间系统和地面系统运行所需应用业务及其信息管理流程的业务领域。

3.1.6

交互支持业务领域 cross support services area

多种交互支持接入点所需业务及利用方法,以达到充分利用空间网络资源,实现各个组织间相互支持的业务领域。

3.1.7

系统工程领域 systems engineering area

空间任务通信、操作、交互支持整个体系架构,支持体系内业务合作和系统安全的领域。

3.1.8

交互支持 cross support

不同空间组织机构分别利用各自资源相互提供服务的一种行为。

3.1.9

互操作性 interoperability

系统或设备之间进行信息互换以及使用互换信息的技术能力。

注：互操作性具有多个层面，从基本的物理层（例如频率、调制和编码）兼容性到所有应用层面的信息互换。

3.1.10

层 layer

一种功能化构造，把复杂的系统分解成相对简单的业务模块。

3.1.11

子层 sublayer

在一个层次构造内将功能进一步区分成更简单功能的再分割层。

3.1.12

物理层 physical layer

提供航天器与地面系统之间、航天器之间、航天器内部之间的传输媒介。采用面向码位/符号为单位的方式传送。对应 OSI 模型中的第一层。

3.1.13

数据链路层 data link layer

将一个物理信道提供给多个空间数据业务所共享的层次，同时采取对抗物理信道在传输过程中引起差错的技术手段。对应 OSI 模型中的第二层。

3.1.14

网络层 network layer

负责路由选择，将数据系统设施的有限资源提供给多个用户共享的层次。对应 OSI 模型中的第三层。

3.1.15

传输层 transport layer

发方将上层送来的用户数据容量归一化成一定大小，并进行流量控制，使数据有序地送给网络层，收方将网络层送来的用户数据恢复成原来的容量及格式的层次。对应 OSI 模型中的第四层。

3.1.16

应用层 application layer

向用户提供端到端的操作的层次。对应 OSI 模型中的第七层。

3.1.17

协议 protocol

通过使用语法和语义确定的一组规则和程序，实现对等实体之间的信息交换。

3.1.18

空间通信协议 space communications protocol

用于空间链路或网络中的一组通信协议，适用于一个或多个空间链路。

3.1.19

物理信道 physical channel

空间链路中用来传输比特流的物理通道。

注：如射频、激光等。

3.1.20

虚拟信道 virtual channel

一种使多信源多用户分享同一物理信道的动态传输的通信机制,通过统一分配指定传送帧帧头的虚拟信道标识符,并按用户需要和信道实际情况实施动态管理,使不同用户的应用数据分时交替占有物理信道,等效把单一信道划分为多个虚拟支路。

3.1.21

空间信道 space channel

航天器与地面系统之间、航天器之间数据传输的路径。

3.1.22

标识符 identifier

标识

由一个或一组字符组成的数值,用于区分一个实体和另一个实体。

3.1.23

节点 node

空间数据系统在物理环境中运行的实体可实现处理、存储和通信功能。

3.1.24

导头 header

在协议数据单元中,位于用户数据域之前,用于描述协议特征的字节序列。

3.1.25

元数据 metadata

定义和描述数据的数据。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.2.16,有修改]。

3.1.26

定界 delimited value

具有已知的和有限长度特性的数值,用于在处理上下文中描述数据。

3.1.27

协议数据单元 protocol data unit; PDU

由协议规定的数据结构。

注:包含协议控制信息域和用户数据域。

3.1.28

业务数据单元 service data unit; SDU

由协议规定的数据结构中的用户数据域。

3.1.29

包 packet

一种长度可变、定界的数据单元。

注:包括空间包和封装包两种类型。

3.1.30

空间包 space packet

一种长度可变、按字节对齐、定界的包数据结构。

注1:由包主导头和包数据域组成。

注2:空间包也是空间包协议的协议数据单元。

3.1.31

封装包 encapsulation packet

用于空间链路上传输不具备 CCSDS 定义包版本号的数据单元的一种数据结构。

注：由包导头和封装数据域组成，是封装业务的协议数据单元。

3.1.32

空闲包 idle packet

在包数据域中装载空闲数据的包。

3.1.33

空闲数据 idle data

不载有任何信息的数据。

注：传送空闲数据只是为了满足定时和同步的需要，建议采用“1”与“0”相间的比特序列。

3.1.34

业务 service

由实体提供的，可选用的一种作业能力。

注：面向用户时也称为服务。

3.1.35

服务质量 quality of service; QoS

服务品质

通信系统提供可预测和差异化服务能力的表征。

3.1.36

协议实体 protocol entity

某个协议的具体实现实例。

注：可以是软件或硬件。

3.1.37

通信实体 communication entity

数据通信的发送方和接收方。

3.1.38

通信协议 communication protocol

通信实体之间遵守的完成数据通信的一组规则。

3.1.39

业务原语 service primitive

业务用户与业务提供者之间最小交互操作的一种抽象的、与实现无关的表述。

3.1.40

时间戳 timestamp

用于表示与国际通用时间标准相关联的时间点的变量参数。

3.1.41

任务阶段 mission phase

航天任务的一个时间段，在此期间具有特定目标的任务过程。

3.2 交互支持业务

3.2.1

交互支持业务 cross support service; CSS

一个空间组织机构或系统向另外一个空间组织机构或系统的空间任务提供支持的业务功能。

3.2.2

交互支持业务单元 cross support service element; CSSE

可以提供一种或多种交互支持业务（包括管理业务功能）所涉及到的一个物理单元。

3.2.3

交互支持业务系统 cross support service system; CSSS

由一个机构在同一个策略架构下管理的交互支持业务单元(CSSE)集合,可以是用户系统或业务提供者系统,用户系统使用业务提供者系统提供的业务。

3.2.4

空间链路扩展业务 space link extense service; SLE service

交互支持业务(3.2.1)类型之一。在地面交互支持业务提供者和用户单元之间提供可靠的访问受控的航天任务数据传输,每个特定的 SLE 业务分别针对其传输的数据类型而定义(例如遥测帧、遥控、遥控链路传输单元、操作控制域),用于空间链路在地面的延伸。

3.2.5

交互支持传输业务 cross support transfer service; CSTS

基于通用框架下的一组交互支持业务,源自空间链路扩展业务(3.2.4),在地面交互支持业务单元和用户单元(UE)之间提供可靠的访问受控的航天任务数据传输。

注: 每种 CSTS 业务由其所传输的数据类型而定义(例如遥测帧、数据跟踪、数据监控)。

3.2.6

任务数据操作系统 mission data operation system; MDOS

前向数据的信源以及返向数据的信宿。

注: 对于给定的 SLE 系统,可根据需求选用 SLE 业务并明确相应的业务细节。

3.2.7

空间链路扩展系统 SLE system

提供空间链路扩展业务(3.2.4)的系统,可在空间链路地面终端和任务数据操作系统(3.2.6)之间实现前向和返向数据的传输和接收。

3.2.8

空间单元 space element

在交互支持业务(3.2.1)中指航天器,是返向链路的信源和前向链路的信宿。

3.2.9

地面单元 ground element

在交互支持业务(3.2.1)中,提供空间链路扩展业务(3.2.4)的地面系统。

3.2.10

用户单元 user element

在交互支持业务(3.2.1)中,使用一种或多种交互支持业务(包括管理业务)的单元或系统。

注: 在某些场景中一个用户单元也可以作为交互支持业务单元的角色。

3.2.11

空间链路数据单元 space link data unit; SLDU

空间链路扩展系统与空间单元交换的数据单元。

注 1: 包括前向 SLDU 和返向 SLDU。

注 2: 用于在空间交互支持中表述协议数据单元(PDU)。

3.2.12

单跳模式 single-hop mode

空间交互支持的一种模式。用于空间组织机构 A 使用空间组织机构 B 的地面站与空间组织机构 A 的航天器之间进行通信的单个空间链路的应用场景。

注: 也称 ABA 模式。



3.2.13

多跳模式 multi-hop mode

空间交互支持的一种模式。用于多个空间单元和地面单元通过一个或多个空间链路通信的应用场景,通常涉及三个或更多空间组织机构。

注:也称 ABCBA 模式。

3.2.14

前向数据 forward data

从地面单元发送到空间单元的数据。

3.2.15

反向数据 return data

从空间单元发送到地面单元的数据。

3.2.16

地面-空间链路终端 earth space link terminal;ESLT

可以在地面用户节点和空间用户节点之间提供空间通信业务的交互支持业务单元(CSSE)。

注 1:包括地面站的控制和管理系统。

注 2:ESLT 支持空间链路协议接口、终端 SLE 接口和 CSTS 接口,还包括用户单元用于管理空间链路业务的管理接口。

3.2.17

数据分发业务 data delivery services

在地面-空间链路终端(3.2.16)和使用它的用户单元(3.2.10)之间传递数据的业务。

3.2.18

应急通信业务 emergency communication services

向航天器发送应急处置指令的特定业务。

3.2.19

空间用户节点 space user node

位于空间的一种物理单元,使用交互支持业务系统(3.2.3)提供的交互支持业务。

3.2.20

地面用户节点 earth user node

位于地面的一种物理单元,使用交互支持业务系统(3.2.3)提供的交互支持业务。

3.2.21

空间路由节点 space routing node

位于空间的一种物理单元,提供空间网络互联业务。

3.2.22

空间链路接口 space link interface

使用空间链路协议的交互支持业务单元(3.2.2)接口。

3.2.23

地面链路接口 terrestrial-link interface

使用地面链路(和网络)协议的交互支持业务单元(3.2.2)接口。

3.2.24

空间设施接入 space asset access

通过接入空间设施并提供路由或中继功能的一种服务。

3.2.25

空间链路接入 space link access

提供接入空间链路的一种服务。

3.2.26

空间用户接入 space user access

提供终端用户节点访问的一种服务。

3.2.27

地面用户接入 earth user access

提供地球或其他行星表面上的用户访问空间链接的一种服务。

3.2.28

空间链路扩展系统对象 SLE system object

空间单元和任务数据操作系统之间实现数据传输的地面部分。

注：这里的数据传输是空间链路数据传输的扩展。

3.2.29

空间链路扩展复合体 SLE complex

系统为实现不同 SLE 业务功能时将不同组织实现的功能打包后形成整体。

注 1：SLE 系统业务的服务功能可以分布在多个系统中。这种分布是与空间业务的分层相一致的。业务系统不同功能的实现可能属于不同的组织，具有不同的大小和结构。

注 2：每个 SLE 复合体都由业务提供模块和业务管理模块组成。

3.2.30

SLE 业务协定 SLE service agreement

交互支持过程涉及到的空间组织机构间的协定，定义了一系列支持业务协定全周期的业务包、可访问的资源及权限。

3.2.31

SLE 业务实例 SLE service instance

SLE 业务的具体化，在同一次空间链路通信过程中，SLE 复合体提供的完成某类 SLE 业务数据传输的能力。

3.2.32

SLE 业务包 SLE service package

在一个空间链路通信过程中，由一个 SLE 复合体向一个或多个 SLE 传输业务用户提供的一组业务实例以及产生这些业务实例特性的规范。

3.2.33

SLE 传输业务 SLE transfer service

提供直接访问空间链路层的特定服务，如前向遥控业务、返向全帧业务、返向虚拟信道业务以及插入业务等。

3.2.34

SLE 传输业务生成 SLE transfer service production

实现 SLE 传输业务的一种功能，SLE 系统必须在 RF 载波信道和 SLE 数据信道之间执行必要的转换，以从用户端传送/接收 SLE 传输业务数据。

注：实现这些转换的能力被称为 SLE 传输业务生成能力。

3.2.35

SLE 传输业务提供 SLE transfer service provision

实现 SLE 传输服务的一种功能，SLE 系统利用该功能实现前向数据和返向数据的传输服务，用户

可以选择数据传输的数据通道类型、时机和服务质量。

3.2.36

SLE 数据通道 SLE data channel

由 SLE 系统管理和使用的数据传输通道,用于处理和传送从空间链路数据通道生成的唯一可识别的相同类型 SLE-SDU 的数据流,类型和标识与空间数据相同。

3.2.37

任务用户实体 mission user entities ;MUE

在任务数据操作系统(3.2.6)中前向数据的信源以及返向数据的信宿。

注: SLE 系统以传输业务的形式向这些 MUE 提供前向数据和返向数据。可以向单个 MUE 提供多个传输业务实例。

3.2.38

绑定 binding

建立 SLE 服务用户与 SLE 服务提供者之间关联的动作。

3.2.39

发起方 initiator

发出绑定或取消绑定请求的抽象对象。

3.2.40

响应方 responder

接收发起方发出的绑定或解绑请求的抽象对象,进行绑定或解绑操作,以便建立或解除两个对象之间的业务关联。

3.2.41

接口绑定签名 interface binding signature

由执行适当接口协议栈的业务用户和业务提供者产生的签名,以绑定到相应业务单元。

注:可能涉及 TCP/IP、HTTP 或其他空间通信协议。

3.2.42

功能组 functional group

构建 SLE 业务的不可再细分的基本功能模块集合。

注:从空间链路协议规定的分层功能衍生而来。

3.2.43

业务提供管理 provision management ;PM

交互支持业务系统(3.2.3)中与应用管理相互作用,用于管理交互支持业务(3.2.1)的提供方,以完成交互支持业务的协商。

3.2.44

业务应用管理 utilization management ;UM

交互支持业务系统(3.2.3)或用户系统中,用于帮助用户获取交互支持业务(3.2.1)的一系列管理活动或功能。

3.2.45

业务管理 service management

为了获取和管理交互支持业务系统(3.2.3)提供给用户的业务,在 PM 和 UM 应用的一系列包括空间通信业务功能的计划、安排和配置管理功能的实体。

3.2.46

单元管理 element management

为了确定单元资源可用性、单元资源的配置和执行以及资源报告,与 PM 相互作用的一组管理功能的实体。

3.3 空间链路业务

3.3.1

空间链路 space link

航天器与相应的地面系统或两个航天器之间的通信链路。

注：一个空间链路包含一个或多个单向或双向物理信道。

3.3.2

空间链路业务 space link service

在与航天器通信过程中空间链路子网层提供给用户的服务。

3.3.3

邻近空间链路 proximity space link

邻近链路

在一定空间距离范围内,航天器之间直接通信的通信链路。

注：短距离、双向、固定或移动的射频链路,主要用于在探测器、着陆器、巡视器、轨道星座以及轨道中继器之间进行通信,具有时延小、信号能量中等(不是微弱信号)、会话独立且时间短的特点。

3.3.4

传送帧 transfer frame

空间数据链路协议中规定的一种面向传送过程的协议数据单元。

注 1：传送帧也可简称帧。

注 2：通常由帧导头、数据域、帧尾三部分组成。

3.3.5

主信道 master channel

在同一物理信道上传送相同的传送帧版本号和航天器标识符的传送帧的信道。

3.3.6

会话 session

两个或两个以上链路收发信机之间的对话。

注：一次完整会话一般包括三个典型的工作阶段：会话建立、数据业务(可能包含重同步、重连接子阶段)、会话终止。会话终止可以通过协商(例如发送 no-more-data-to-send 指令)确定,也可在通信中断(无法重同步或重连接)时由收发信机自主决定。

3.3.7

遥测 telemetry, TM

对飞行器上被测对象的参量进行检测,并经过一定距离传送到接收端的测量技术。

3.3.8

信道编码 channel encoding

为提高数字信号传输的可靠性,降低误码率,或降低信道的信噪比要求,对消息码序列施行的变换。

注：狭义的信道编码一般指纠错码。

3.3.9

纠错码 error correcting code

将附加信息加到数据中,以便能检出和纠正错误的码。

[来源:GB/T 2900.75—2008, A-01-57]。

3.3.10

信道符号 channel symbol

最内层编码器的输出单位,它是位或二进制数字的串行表示,并以编码的形式来防止传输引起的错误。

3.3.11

二进制对称信道 binary symmetric channel; BSC

离散无记忆信道的一种特例。它的输入和输出都只有 0 和 1 两种符号,并且发送 0 而接收到 1,以及发送 1 而收到 0(即误码)的概率相同,信道是对称的。

3.3.12

编码效率 code efficiency

编码前数据和编码后数据的比率。

3.3.13

码字 codeword

编码后输出、在译码时作为一个整体处理的数据序列。

3.3.14

码块 codeblock

由编码算法构造的由信息位和校验位组合在一起的一个固定长度的数据单元。

3.3.15

分组码 block code

将信源的信息序列分成单独的块进行处理和编码的纠错码。

注:编码时将信源待发的信息序列按固定的 κ 位一组划分成消息组,再将每一消息组独立变换成长为 $n(n > \kappa)$ 的二进制数字组,称为码字。如果消息组的数目为 M (显然 $M \leq 2$),由此所获得的 M 个码字的全体便称为码长为 n 、信息数目为 M 的分组码,记为 $[n, M]$ 。

3.3.16

卷积码 convolution code

在信息码序列中加入的多余码元(校验元)与当前的若干信息码元以及以前的若干信息码元存在某种函数关系的一种纠错码。

3.3.17

R-S 码 Reed-Solomon code

由 Reed 和 Solomon 提出的一类可纠正突发错误的非二进制 BCH 码,是一种向前纠错的信道编码,对由校正过采样数据所产生的多项式有效。

3.3.18

系统码/非系统码 system code/non-system code

如果编码器的输入序列不加改变地直接作为输出码字的一部分称为系统码,否则称为非系统码。

3.3.19

透明码/非透明码 transparent code/non-transparent code

一个码的编码器对两个相位互反的 PCM 序列编码后,其输出也为两个相位互反的 PCM 序列称为透明码,否则称为非透明码。

3.3.20

Turbo 码 turbo code

将两个简单分量码通过伪随机交织器并行级联来构造具有伪随机特性的编码。

3.3.21

LDPC 码 low density parity check code

低密度奇偶校验码

一种具有稀疏校验矩阵的分组纠错码。

3.3.22

级联 concatenation

利用两个或更多的编码器,以其中一个编码器的输出作为下一个编码器的输入来相继地处理数据。

3.3.23

外码/内码 outer code/inner code

卷积码中双重纠错方案用的一种纠错码。在编码形成过程中,先形成纠错码为外码,后形成纠错码为内码。

3.3.24

删余码 punctured code

通过删除传输前卷积编码器所产生的校验位获得的码组。

注:删余码使带宽效率获得了提升。

3.3.25

差分编码 differential encoding

对于数字数据流,除第一个元素外,将其中各元素都表示为各该元素与其前一元素的差的编码。

3.3.26

交织 interleaving

将待记录的数据流有规则地重组,以使原来连续的数据流分散开来,避免连续误码,以便容易纠正。

[来源:GB/T 2900.75—2008,807-01-14,有修改]。

3.3.27

数据压缩 data compression

利用数据序列的冗余度进行重新编码减少数据量的技术。

3.3.28

图像压缩 image compression

通过去除图像数据的冗余信息,以减少图像表示数据量的技术。

3.3.29

无损压缩 lossless compression

压缩过程可逆,通过解压可完全恢复原始数据的压缩方法。

3.3.30

有损压缩 lossy compresssion

丢掉一些次要数据而尽可能保存最重要信息,以达到高的压缩比的压缩技术。

3.3.31

压缩比 compression ratio

未经压缩的原始数据的总比特数与包括参数开销在内的压缩后数据的总比特数之比。

3.3.32

熵 entropy

每个信源采样所含平均信息量的可量化度量。

注:用 bits/sample 表示。

3.3.33

自适应熵编码 adaptive entropy coding

使平均编码码字长度接近信源信息量的编码方法。

3.3.34

虚拟填充 virtual fill

参与编码不参加传输的附加码位。



3.3.35

填充位 fill bit

编码层中附加到输入数据体中的码位,用来使数据体严格等于码块的整数倍。

注:填充位传到收方译码层后,如再进一步将数据体送给上一层时要删除掉。

3.3.36

帧差错控制域 frame error control field

位于传送帧结尾的一个可选字段,提供对可能引入帧传输和数据处理过程的错误的检测功能。

3.3.37

遥控 telecommand; TC

对相隔一定距离的航天器采用通信手段传送命令和注入数据的技术。

3.3.38

指令 instruction

用户产生出来送给航天器上某一应用进程(接收方)以执行某一特定控制动作的命令信息。

3.3.39

通信链路控制字 communication link control word; CLCW

在遥控空间数据链路协议中,用于接收端向发送端反馈遥控传送帧接收状态的协议数据单元。

3.3.40

遥控链路传输单元 command link transmission unit; CLTU

同步和信道编码子层的一种数据结构,由起始序列、将一个或多个传送帧编码后的码字、可选的结尾序列组成。

3.3.41

通信操作规程 communication operation procedure; COP

通信操作步骤

由若干个有序动作组成的序列,用于在有差错信道中传送 TC 应用数据时,确保数据的正确性、完整性和序贯性。

注:操作步骤由发方转移层的帧操作步骤(FOP)和收方转移层的帧接受和报告机制(FARM)两实体组成。

3.3.42

帧操作规程 frame operation procedure; FOP

帧操作步骤

转移层的发方传送一个 TC 转移帧时所执行的步骤,FOP 利用后面的 TC 信道业务来执行一个转移时序时,FOP 的动作由 COP 的规则和通过遥测 CLCW 返回来的 FARM 状态信息所决定。

3.3.43

帧接受和报告机制 frame acceptance reporting mechanism; FARM

收方转移层到用来决定是否接纳一个 TC 转移帧所执行的一组步骤,同时决定如何通过 CLCW 向发方 FOP 报告运行和状态。

3.3.44

通信操作规程-1 communication operation procedure-1; COP-1

通信操作步骤-1

一种遥控机制,采用帧的序列数目来保证顺序接收和重传。只有当收方 FARM 收到的帧号和期望的帧号相匹配时才接受此帧,否则即拒收,并由 FOP 返回,从 N 帧后才开始重传。

注: COP-1 是当前推荐采用的方式。

3.3.45

AD 类传送帧 acceptance check and data transfer frame

接收端使用 FARM—1 接收的一种 A 类传送帧,其数据域中携带帧数据单元。

3.3.46

BC 类传送帧 bypass of acceptance check and control transfer frame

接收端不使用 FARM—1 接收的一种 B 类传送帧,其数据域中携带控制指令。

3.3.47

BD 类传送帧 bypass of acceptance check and data transfer frame

接收端不使用帧接受和报告机制-1 接收的一种 B 类传送帧,其数据域中携带帧数据单元。

3.3.48

起始序列 start sequence

一组特定的二进制码表示遥控链路传送帧头开始。

3.3.49

结尾序列 tail sequence

一组特定的二进制码表示遥控链路传送帧的结尾。

3.3.50

空闲序列 idle sequence

遥控工作期内帧序列之间的填充字节,利用“0”“1”交替码充任,长度由用户任选,用于未发遥控帧时,收方能与发方保持位同步的措施。

3.3.51

随机化 randomization**伪随机化 pseudo-randomization**

把信号码元序列变换成具有伪随机特性的序列。

3.3.52

加扰 scramble

对一个比特序列进行伪随机化处理的过程。

3.3.53

自跟踪 autotrack

利用所记录的控制信号自动探测和跟踪轨迹的方法。

3.3.54

伪码测距 pseudorandom code ranging

采用伪随机码调制的射频信号,通过测量设施和被测目标两点之间直接或转发后,测量收发信号之间的码位延迟以测定两点之间距离的方法。

3.3.55

再生测距 regenerative ranging

一种通过与上行链路发送的本地码复相关来实现解调,以获取测距码,并在下行链路再生测距码的测距方式。

3.3.56

再生伪码测距 regenerative pseudo-noise ranging

航天器通过解调上行测距信号中的伪码以及相关处理等,实现上行伪码捕获,并相干再生伪码,将其调制于下行信号的测距模式。

3.3.57

转发伪码测距 **turn-around pseudo-noise ranging**

非再生伪码测距 **non-regenerative pseudo-noise ranging**

透明伪码测距 **transparent pseudo-noise ranging**

航天器将上行测距信号处理后调制于下行信号,且不进行伪码捕获和再生的测距模式。

3.3.58

测距信噪谱密度比 **ranging power over noise spectral density**

码片跟踪环路入口处,测距信号功率与噪声谱密度的比(P_r/N_0)。其中测距信号功率仅包含方波或正弦调制的一阶谐波,不计及码片调制造成的测距时钟衰减。

3.3.59

载波频率偏移 **carrier frequency shift**

由多普勒效应造成的实际接收载波频率与标称载波频率之差,与标称载波频率的比值。

3.3.60

测距通道 **range channel**

前向链路中的正交信道中的一条,用来完成测距功能。

3.3.61

测距时钟 **range clock**

具有最高频率(即最短周期)的伪随机步进码,其决定了测距精度。

3.3.62

占用带宽 **occupied bandwidth**

发射所占用频带的宽度。

[来源:GB/T 2900.54—2002,713-06-19]。

3.3.63

码片 **chip**

码元

在数字通信中,代表一个符号的信号的时间片,按照特定的规则,该时间片的传输特性与同一信号其他时间片有明显的不同。

注:在直接序列扩谱调制中,码片对应于伪随机序列的一个数字。在快速跳频扩谱调制中,码片对应于信号保持在一个载波上的时间。

[来源:GB/T 14733.6—2005,725-14-34]。

3.3.64

码片速率 **chip rate**

单位时间内产生或者传输的码片个数。

3.3.65

码片跟踪环 **chip tracking loop**

在采用伪码测距的航天器或地面设备的接收机中,用于跟踪和恢复测距伪码相位的环路。

3.3.66

符号速率 **symbol rate**

单位时间内产生或者传输的符号个数。

3.3.67

码元抖动 **PN chip jitter**

以角度有效值为度量的伪随机码片时钟所产生的不必要的相位抖动。

注：有抖动的 PN 码片时钟可以表示为 $c(t) = \text{sgn}[\cos(2\pi f_{\text{pn}}t + \varphi(t))]$ ，其中 f_{pn} 为期望的 PN 码片速率，以 Hz 为单位。 $\varphi(t)$ = PN 码片时钟相位抖动，以弧度为单位。PN 码芯片抖动是 $\varphi(t)$ 的角度有效值。

3.3.68

PN 码片偏移 PN chip skew

I/Q 通道之间码片转换与理想时间延时的偏差。

3.3.69

伪码码片速率误差 PN chip rate error

实际 PN 码速率与期望 PN 码速率的峰值偏差，其中期望 PN 码片速率定义为载波速率完全一致的 PN 码片速率。

3.3.70

平衡码 balance code

一种 PN 码，其“1”的数量等于“0”的数量加 1。

3.3.71

异步数据链路 asynchronous data link

一种在邻近空间链路协议中使用的，由变长的且不一定连续传输的 PLTU 构成的数据链路。

3.3.72

邻近链路通信操作规程 communication operations procedure for proximity link ;COP-P

用于对邻近链路通信进行控制，包括主叫方和被叫方的邻近链路帧接受与报告机制和邻近链路帧操作规程。

3.3.73

邻近链路帧接受与报告机制 frame acceptance and reporting mechanism for proximity link

在邻近链路的接收机中执行序列控制服务。

3.3.74

邻近链路帧操作规程 frame operation procedure for proximity link

在邻近链路的发射机中对应用序列控制服务的输出数据帧进行组织。

3.3.75

前向链路 forward link

由主叫方发送、被叫方接收的链路。

注：是空间链路的一部分。

3.3.76

返向链路 return link

由被叫方发送、主叫方接收的链路。

注：是空间链路的一部分。

3.3.77

主叫方 caller

邻近空间链路建立过程的发起端和会话协商过程的管理主体。

3.3.78

被叫方 responder

从主叫方接收链路建立参数，按照预先设定的控制参数与主叫方通信的邻近空间链路节点。

3.3.79

呼叫 hailing

在主叫方与被叫方之间，以全双工或半双工的方式建立邻近空间链路的持续过程。

注：呼叫不适用于单工工作方式。

3.3.80

呼叫信道 hailing channel

主叫方与被叫方用来建立物理通信链路的前向链路及反向链路频率对。

3.3.81

管理协议数据帧 P-frame

邻近空间链路协议中只包括自识别、自定义的管理协议数据单元的 CCSDS 版本 3 传送帧。

3.3.82

用户数据帧 U-frame

邻近空间链路协议中包括用户数据信息的 CCSDS 版本 3 传送帧。

3.3.83

邻近链路控制字 proximity link control word

被叫方通过反向信道发送到主叫方的,用以报告序列控制服务状态的协议数据单元。

3.3.84

物理信道标识符 physical channel ID

在传送帧和 PLCW 中定义的字段,用于区分并选择接收端对应的接收机的标识。

注:适用于接收端有多个收发信机(如主份和备份)同时在线的情况。

3.3.85

邻近链路传输单元 proximity link transmission unit

由 CCSDS 版本 3 传送帧附加 ASM 和 CRC 组成的数据单元。

3.3.86

端口标识符 port ID

用户业务数据单元的目的标识,可以是逻辑或物理的端口。

3.3.87

协议对象 protocol object

管理协议数据单元中的命令、PLCW 或状态报告。

3.3.88

伪包标识符 pseudo packet ID

在分包过程中,根据协议规定分配在用户数据包中的临时包标识。

3.3.89

重同步 resynchronization

在 COP-P 中,主叫方发现帧序号异常后,通过设置 V(R)操作强制被叫方重新调整其应用序列控制服务的帧序号的过程。

3.3.90

路由标识符 routing ID

分包过程中用来唯一区分用户数据包的标识。

注:主要包括 PCID、端口标识以及伪包标识。

3.3.91

已发送帧队列 sent queue; sent frame queue

已经发送尚未被接收机确认的临时存储的序列控制帧。

3.3.92

管理协议数据单元 supervisory protocol data unit

由命令、报告或 PLCW 组成,被本地收发信机用来控制远程合作收发信机或向远程合作收发信机报告其工作状态。

3.3.93

采样拆分 sample splitting

将一个采样样本分离成两组二进制数的过程。分离的二进制数相邻,一个为低阶位,另一个为高阶位。

3.4 空间网络互联业务

3.4.1

空间网络互联业务 space internetworking services

使用 DTN 协议簇或在某些合适的情况下使用 IP 协议簇实现空间应用网络互联的特定业务。

3.4.2

太阳系互联网络 solar system internetwork

由不同的空间机构拥有和管理的独立空间通信网络组成的松散联盟,采用一致的网络层协议,可以实现互操作和协议数据单元的交换。

3.4.3

文件传输单元 file delivery unit

在两个协议实体之间传输的文件以及与其相关的元数据。

3.4.4

应用数据单元 application data unit; ADU

在应用层协议中封装用户数据的 PDU。

3.4.5

事务 transaction

在文件传输协议(CFDP)中,在两个协议实体之间进行的一次可唯一标识的 FDU 端对端传输,包含多个 PDU 的发送和接收。

3.4.6

容延时网络 delay tolerant networking; DTN

能够适应长时延、连接易中断、高误码率等空间通信环境的一种网络。

3.4.7

束协议 bundle protocol; BP

一种采用存储转发机制,能够适应长时延、连接易中断、高误码率等空间通信环境的网络互联协议。

3.4.8

利克莱德传输协议 licklider transmission protocol; LTP

容延时网络(3.4.6)中基于单跳数据链路提供一种可靠通信服务的协议。

3.4.9

束 bundle

束协议(3.4.7)的协议数据单元(PDU)。

注:每个 Bundle 由两个或多个协议数据块组成,每个协议数据块的作用不同。同一 Bundle 可能会有多个实例同时存在于网络的不同部分;可能表现形式不同,可能存在于一个或多个 Bundle 节点的本地存储器,也可能处于节点间的转移过程中。就某个 Bundle 节点管理来说,一个 Bundle 就是网络中某个 Bundle 在该节点本地存储器中的一个实例。

3.4.10

束节点 bundle node

能够接收和/或发送束(3.4.9)的任何实体。

注:每个 Bundle 节点由三部分组成:一个 Bundle 协议代理、一组汇聚层适配器以及一个应用代理。

3.4.11

BP 协议代理 bundle protocol agent

能够提供束协议服务并执行束协议(3.4.7)过程的节点要素。

3.4.12

保管传递 custody transfer

基于逐跳和保管机制实现的一种网络可靠传输业务。

注：如果数据在向下一跳传递的过程中发生丢失，保管节点负责重传该数据。

3.4.13

保管传递应答 custody transfer acknowledgement

在保管传递机制中，当前节点向上一保管节点发送的关于数据接收情况的信令。

3.4.14

红部 red-part

利克莱德传输协议(3.4.8)中须可靠传输的数据段，位于数据块前端。

3.4.15

绿部 green-part

利克莱德传输协议(3.4.8)中不可靠传输的数据段，位于红部之后，该部分可选。

3.4.16

红部结尾 end of red-part; EORP

利克莱德传输协议(3.4.8)中红部原始数据的最后一个数据段，表示红部的结束。

3.4.17

块尾 end of block; EOB

被传送数据块原始数据中的最后一个数据段。

3.4.18

检查点 checkpoint

向接收引擎请求一个接收报告的数据段。

注：红部结尾(3.4.16)数据段和任意重传中的最后一个数据段称为“强制检查点”，其他的检验点为“可选检查点”。

3.4.19

自定界数值 self-delimiting numeric value

二进制格式表示的一个整数值，其长度由原始数值决定。

3.4.20

传送进度 transmission progress

发送进度

在一个文件传输事务中发送的所有文件数据 PDU 的当前最大进展值。

3.4.21

接收进度 reception progress

在一个文件传输事务中接收的所有文件数据 PDU 的当前最大进展值。

3.4.22

异步消息业务 asynchronous message service; AMS

一种分布式、收发双方不相互依赖的通信业务，支持发送—接收、查询—回复、发布—订阅、通告等四种消息通信方式，由 MAMS、AAMS、RAMS 等三部分协议组成。

3.4.23

组织域 continuum

异步消息业务(3.4.22)协议中，一组通过协议配置并相互通信的实体集合，能够独立运行，包含互

相联系的节点、注册管理员和配置服务器,一个组织域在具体实现上可以是一个航天器或地面系统。

3.4.24

应用业务集 venture

使用异步消息业务(3.4.22)传递其消息的应用集合。

注:一个应用业务集可以运行于一个或多个组织域上。

3.4.25

业务单元 unit

应用业务集(3.4.24)的组成部分,由具有一定层级结构的节点组成。

3.4.26

元 cell

某个业务单元中属于某个组织域的节点的集合,即业务单元与组织域的交集。

3.4.27

应用 AMS 协议 application asynchronous message service; AAMS

在单个组织域中的各节点之间传递应用数据的协议。

3.4.28

元 AMS 协议 meta asynchronous message service; MAMS

在单个组织域中传播配置信息的协议,以实现应用 AMS 协议(3.4.27)数据单元在该组织域中的传递。

3.4.29

远程 AMS 协议 remote asynchronous message service; RAMS

在不同组织域中的节点之间传递应用数据的协议。

3.4.30

注册管理员 registrar

异步消息业务(3.4.22)协议中,管理单个元(Cell)的注册节点相关信息的通信实体。

3.4.31

配置服务器 configuration server

异步消息业务(3.4.22)协议中,管理单个组织域相关配置信息数据库的通信实体。

3.4.32

业务请求域 service requirement domain

异步消息业务(3.4.22)协议中,业务请求所指定的所有相关节点的集合。

3.4.33

消息 message

异步消息业务(3.4.22)协议中,从一个节点向另一个节点复制或交换信息的基本数据单元,其形式是确定长度的字节串。

3.4.34

消息空间 message space

异步消息业务(3.4.22)协议中,一个应用业务集中属于某个组织域的所有节点的集合,即应用业务集与组织域的交集。

3.4.35

角色 role

异步消息业务(3.4.22)协议中,某种应用的某部分功能的属性,由角色 ID 标识;所有节点都具有某种角色。

3.5 航天器接口业务

3.5.1

器载数据系统 onboard data system

航天器内部网络协议、网络业务、网络用户组成的一个功能实体。

注：通常情况下可以是一个计算机或者一个设备。

3.5.2

器载数据链路 onboard data link

用于连接航天器内部网络不同设备之间的链路。

3.5.3

器载数据系统地址 onboard data system address

用于唯一识别子网中一个数据系统的标识。

注：根据航天器内部网络业务接口中的上下文，可以是一个目的地址或者源地址。一个数据系统可能有多于一个数据系统地址。

3.5.4

亚网层 subnetwork layer

在航天器接口业务参考模型中，位于传递层以下，包含物理层、数据链路层、汇聚协议以及对上层提供的业务。

3.5.5

设备 device

通过器载子网发送控制指令或者从中获得数据的物理实体。

3.5.6

虚拟设备 virtual device

物理设备的虚拟形式，采用结构化语法和规范化语义的接口来等同于对物理设备的访问。

3.5.7

设备抽象控制规程 device abstraction control procedure; DACP

面向功能接口，提供对特定设备访问协议的抽象控制过程。

注：控制规程可能对原始数据的校准，或者将多个原始数据结合得到一个用国际单位制表述的参数值。

3.5.8

电子数据表单 electronic data sheet; EDS

对设备功能接口、设备相关的访问协议，以及可选的设备抽象控制规程等的电子化表述。

3.5.9

工程剖面 engineering profile

用于定义在操作和参数中数据条目含义的属性集合。

注：包含定义语义类型（动作或含义）或语法类型的属性，诸如一个变量中的比特数或者一组整数的编码方式。

3.5.10

术语词典 dictionary of terms

用于描述在电子数据表单（3.5.8）功能接口中数据工程剖面（3.5.9）的术语集。

3.5.11

功能接口 functional interface

由设备提供的指令或数据获取的操作，独立于访问协议。

3.5.12

空中接口 air interface

在无线通信领域中，与无线射频传输介质等相关的物理层通信协议。

3.5.13

异构网络 heterogeneous network

使用多种底层通信协议的网络。

3.5.14

协议标识 protocol ID

标志航天器内部数据系统中的子网用户的唯一标识符。

3.5.15

射频标签 RFID tag

无线电频率识别装置的通用术语。

注：有时也称为智能标签。

3.5.16

射频收发器 RFID transponder

一种附在天线上，可以通过无线电波与阅读器通信的微芯片。

注：是 RFID 标签的另一个名称。

3.5.17

有源标签 active tag

包含内部电源的 RFID 标签，在某些情况下还包含无线电收发器。

3.5.18

无源标签 passive RFID tag

不用电池的 RFID 标签。

注：无源标签从阅读器获取能量。阅读器通过它的天线发射低功率无线电信号，标签通过自己的天线接收信号，为芯片供电。

3.5.19

只读标签 read-only tag

包含不能更改的数据标记的 RFID 标签。

3.5.20

读写标签 read-write tag

可多次读写的 RFID 标签。

注：读写标签可以在分发周期的不同点接收数据。这可能包括零售销售点的交易数据。

3.5.21

读取范围 read range

读取器与标签通信的距离。

注：其影响范围的因素包括使用频率、标签方向、阅读器的功率和天线的设计。

3.5.22

读取器 reader

RFID 阅读器通过无线电波与 RFID 标签进行通信，并将信息以数字形式传递给计算机系统。

注：阅读器可以配置许多格式的天线，包括手持设备、门户或安装的传送带。

3.5.23

抗干扰 anti-collision

RFID 系统的一种特性，通过防止无线电波相互干扰，使一批标签在一个读取器域中被读取。它还可以防止单个标签被多次读取。

3.5.24

智能标记 smart label

包含 RFID 芯片和天线的标签。这些标签可以存储信息，如唯一的序列号，并与阅读器通信。

3.5.25

电子产品码 electronic product code; EPC

由自动识别中心开发的 96 位码的标准格式。

注：其设计是为了能唯一识别产品。EPC 有分配给产品制造商、产品类别和单个项目的内存。与传统条形码相比，EPC 的好处在于它可以在没有视线的情况下读取，以及与 SKU 级别相比，它可以追踪到单个物品。

3.5.26

全球贸易项目编号 global trade item number; GTIN

国际通用的条形码标准的集合。

注：除了制造商和产品类别，GTIN 还包括运输、重量和其他信息。EPC 的设计是为了提供与 GTIN 的连续性。

3.5.27

自组织网络 ad hoc network

具有动态、自组织能力的短距离无线通信联网。

注：通常以自发方式创建，不依赖固定的基础设施，且在时间和空间范围上受到限制。

3.6 任务操作和信息管理业务

3.6.1

任务操作 mission operation

对航天器进行操作所需要的行为集合。

注：一般包括对航天器平台和有效载荷的监测和控制、在轨性能分析和评估、计划规划、测轨和定轨、姿态测量、在轨软件管理、任务数据产品传输等。

3.6.2

信息管理业务 information management services

对任务中的遥测数据、遥控数据、辅助数据、数据产品等各类数据的管理业务。

注：一般包括数据处理、数据归档，数据档案制作，数据交换，数据分发，数据检索，数据展示，科学成果的发布和评估。

3.6.3

任务操作业务 mission operations services

组成航天任务操作中面向服务的体系架构的一组端到端的应用层业务。

注：具体包括功能业务、通用业务和通用目标模型。

3.6.4

业务接口 service interface

业务的外部接口，用于业务提供者和业务用户之间的交互，每种业务都有一个面向用户的“提供业务接口”，还可以有一个或多个使用下层业务的“消费业务接口”和一个“管理业务接口”。

3.6.5

业务提供者 service provider

通过一个提供业务接口向其他组件提供业务的组件。

3.6.6

业务消费者 service consumer

消费其他组件提供的业务的组件。一个组件可以是某些业务的提供者，也可以是其他业务的消费者。

3.6.7

提供业务接口 provided service interface

用于呈现组件中包含的业务功能，供业务对象使用的一种业务接口。

注：提供业务接口从消费业务接口接收到消息抽象层(MAL)消息，并将其映射到提供者组件上的应用程序接口(API)。

3.6.8

管理业务接口 management service interface

用于呈现组件的业务功能中的管理功能,供业务对象使用的一种业务接口。

3.6.9

消费业务接口 consumed service interface

向业务消费者提供的一种 API,它将业务操作映射到一个或多个业务数据单元,这些业务数据单元包含在向提供业务接口传送的 MAL 消息中。

3.6.10

业务连接 service connection

消费业务接口和提供业务接口之间基于绑定的一种通信连接。

3.6.11

业务目录 service directory

为业务提供者和消费者提供发布和查找工具的实体。

3.6.12

通用对象模型 common object model;COM

建立在 MAL 上为任务操作业务提供的标准对象模型。

3.6.13

消息抽象层 message abstraction layer;MAL

为任务操作业务架构兼容性的实现提供标准化业务、通用消息和交互方法,即将具体业务转变为抽象业务后与传输层对接,方便软件的使用和兼容。

3.6.14

协议业务访问点 protocol service access point

某一层协议向上层协议用户提供业务功能的接口。

3.6.15

任务规划 mission planning

为完成航天任务的目标,考虑空间和地面各种资源的约束,对航天器平台、有效载荷、地面设施的活动和动作进行策划。

3.6.16

任务计划 task plan

在任务规划的基础上,制定航天器平台、有效载荷、地面设施活动和动作的具体步骤和方法。

3.6.17

长期轨道文件 long term orbit file

航天任务全生命周期和一段较长时间段内(如半年)的轨道星历文件。

3.6.18

时间校正 time calibration

对航天器上时间码与标准时间的偏差进行校正的过程。

注:遥控指令和数据注入的时间码、科学数据产品的时间码,都以校正的航天器时间码为依据。

3.6.19

标准格式数据单元 standard formatted data unit;SFDU

一种有标准化的数据标签和数据内容的数据结构,旨在实现各组织机构间交换数据。

3.6.20

“标签-值”对象 label-value-object;LVO

构成 SFDU 的基本单元,其中标签域(L)和值域(V)是必选域。

3.6.21

标签域 label field

基于版本标识符(Version ID)的描述域,由序号 0 到序号 19 的 20 个字节组成。

注:这 20 个字节划分为 7 个子域。根据 SFDU 规范中 LVO 标签域最新版本(Version ID = 3),这 7 个子域依次为:控制授权标识(CAID)、版本标识、分类标识、定界标识、空闲、数据描述标识(DDID)、定界参数。

3.6.22

值域 value field

变长域,包含任何类型的数据,其数据描述可用 CCSDS 组织推荐的方法,也可以由用户自定义。

注:对值域的定界方法及域中的数据描述,由相应标签域的子域识别。

3.6.23

可选标记域 optional marker field

标签域的补充域,用于值域的定界,是可选域。

3.6.24

简单 LVO simple LVO

构成 SFDU 的两种方式之一,即 LVO 的值域中仅包含用户数据。

3.6.25

组合 LVO compound LVO

构成 SFDU 的两种方式之一,即 LVO 的值域中还包含其他 LVO,由交换数据单元(EDU)组成。

3.6.26

数据描述语言 data description language;DDL

一种描述数据逻辑表示的语言。

3.6.27

开放档案信息系统 open archival information system;OAIS

为长期保存信息而建立的一个信息系统参考模型和基本概念框架。

3.6.28

访问权限信息 access rights information

用来标识与档案内容信息相关的访问限制信息,包括法律框架、许可条款和访问控制。

3.6.29

订单协议 order agreement

档案保存机构和档案使用者之间的协议。

注:该协议一般会指定档案交付的物理细节,例如数据的介质类型和格式。

3.6.30

档案信息包 archival information package;AIP

OAIS 中保存的、由内容信息和相关的保存描述信息(PDI)组成的信息包。

3.6.31

保存描述信息 preservation description information;PDI

对内容信息进行保存时所必需的描述信息,可以包括来源、参考、属性、背景等方面信息。

3.6.32

提交信息包 submission information package ;SIP

信息生产者提供给开放档案信息系统(3.6.27)的信息包,用于构建或更新档案信息包(3.6.30)和/或相关描述信息。

注:它的格式和具体内容通常情况下是生产者和 OAIS 系统之间协商的结果。多数的 SIP 通常有一些内容信息和 PDI,但它可能需要多个 SIP 来形成一个完整的内容信息和相应的 PDI,从而进一步形成一个 AIP。

3.6.33

分发信息包 dissemination information package; DIP

开放档案信息系统(3.6.27)发送给消费者的、由一或多个档案信息包(AIP)组成的一种信息包,是对消费者请求的响应。

3.6.34

XML 格式数据单元 XML formatted data unit; XFDU

基于 XML 技术将数据和元数据(包括软件)封装在一个包中的逻辑实体。

注: XFDU 包含由 XFDU 清单的信息包映射(即最高级内容单元)指定全部内容,包括 XFDU 清单文档, XFDU 清单中包含的文件及引用的文件(含 XFDU 包内部引用的文件,和 XFDU 包外部的资源)。

3.6.35

XFDU 包 XFDU package

包交换文件的规范化形式,符合约定的语义定义,且包含 XML 格式数据单元(3.6.34)清单。

3.6.36

XFDU 清单 XFDU manifest

符合规定 XML 模式的文件数据单元清单。

注: 有五种复杂类型/元素可能包含在 XFDU 清单,分别是包头(Package Header)、信息包映射(Information Package Map)、数据对象段(Data Object Section)、元数据段(Metadata Section)和行为段(Behavior Section)。

3.6.37

包交换文件 package interchange file

已经绑定在一起的单个容器的文件集合,其中还包含描述文件的清单以及这些文件之间的关系。

3.6.38

业务总线 service bus

采用面向服务的体系结构构建通信网络,完成飞行运控中心各系统间业务共享、消息交换及数据交换工作。

3.6.39

飞行器状态 spacecraft state

通过飞行器遥测数据分析得到的、能够反映飞行器健康和指令执行结果等情况的指标特征信息。

3.6.40

任务评估 mission estimate

根据任务需求,基于评估准则对任务执行情况进行评价。

3.6.41

在轨试验可视化 test on-orbit visualization

利用真实卫星模型和空间环境数据构建仿真试验场景,通过全三维建模和实时卫星遥测及数传数据驱动支持试验场景的实时演示。

3.7 系统工程

3.7.1

系统互联 system interconnection

将两个或多个 IT 系统直接相连,以实现系统间的数据和其他资源的共享。

3.7.2

视角 viewpoint

一个对空间数据系统(3.1.1)中特定问题的关注角度,通过一组架构概念和构建规则来表达。

3.7.3

视图 view

基于视角(3.7.2)对某个系统进行的图形化描述,并遵守该视角的描述规则。

注:每个视图与一个视角相对应。

3.7.4

安全策略 security policy

关于如何对信息系统进行管理,保护以及分发的一套法律、规则和惯例。

3.7.5

安全控制 security control

为保护信息的机密性、完整性和可用性而规定的信息系统的管理、操作和技术控制(即对策)。

3.7.6

风险分析 risk analysis

系统地使用信息以识别风险来源并对风险进行估计。

3.7.7

可认证性 authenticity

系统能对个人、实体、进程的信息进行确认、授权。

3.7.8

可用性 availability

一个授权实体所需的可访问和可利用特性。

3.7.9

机密性 confidentiality

防止信息泄露给非授权的用户、实体和进程。

3.7.10

完整性 integrity

数据相对于源数据保持不变,未被意外或恶意修改、替换或破坏。

3.7.11

非否认性 non-repudiation

通过技术手段,确保个人、实体、进程不能否认其实施过的行为。

3.7.12

脆弱性 vulnerability

信息系统、加密系统或组件(例如系统安全程序、硬件设计、内部控制)存在漏洞或缺陷,这些漏洞或缺陷可能被利用破坏系统安全策略,产生未授权的访问。

3.7.13

可追溯性 accountability

确保一个实体的行为可唯一地追溯到该实体的特性。

3.7.14

欺骗 spoofing

将一个实体伪装成为另一不同的实体的行为。

3.7.15

访问控制 access control

只授予授权用户、程序、进程或其他系统访问系统资源的过程,禁止对资源的未授权使用。

3.7.16

授权 authorization

授予用户、程序、进程或其他系统访问权限。

3.7.17

审计 audit

对记录和活动进行独立的审查和检查,以评估系统控制是否适当,确保遵守既定策略和操作规程,并建议在控制、政策或程序上进行必要的更改。

3.7.18

认证 authentication

验证个人、实体、进程或信息的合法性的过程,通常作为授予信息系统中资源访问权限的先决条件。

3.7.19

认证载荷 authentication payload

传送帧中需要认证的部分。

3.7.20

处理安全载荷 process security payload

具有安全处理功能的有效载荷。

3.7.21

应用安全载荷 apply security payload

具有应用安全功能的有效载荷。

3.7.22

测评 accreditation

在采用得到认可的技术、管理和过程保障的前提下,测评机构对一个信息系统能够在可接受的风险程度下运行的正式声明。

3.7.23

数字证书 digital certificate

将公钥与标识绑定的数字签名文档,至少应包含证书颁发机构(CA)的认证、用户标识信息和用户的公钥。

3.7.24

数字签名 digital signature

数据单元的附加数据,用于数据单元的接收者证明数据单元的来源和完整性,并防止伪造。

3.7.25

拒绝服务攻击 denial of service; DoS

阻止系统任意部分按照其预定用途提供业务的任一操作或系列操作,其中包括非授权破坏、修改以及延迟服务等操作。

3.7.26

密钥管理 key management

包括生成、存储、使用、输入输出、备份恢复、销毁在内的整个密钥生命周期内的一系列密钥以及其他相关安全参数的处理活动。

3.7.27

恶意软件 malicious software; malware

执行未经授权进程,对系统的安全性产生不利影响的软件或固件。

3.7.28

消息摘要 message digest

一种常用于检测数据变化的校验数据。

3.7.29

消息认证码 message authentication code; MAC

用消息认证算法计算数据块后产生的校验数据。

3.7.30

多因子认证 multi-factor authentication

使用密码、个人识别号码、密码识别装置(令牌)、生物特征等中两个或多个因素实现身份验证。

3.7.31

主动威胁 active threat

未经授权蓄意改变系统状态的威胁。

3.7.32

被动威胁 passive threat

未经授权擅自披露信息而不改变系统状态的威胁。

3.7.33

重放攻击 replay attacks

一种攻击方式,包括截获发送的已通过认证或访问控制的信息,并进行重发,以产生未授权影响或获得非授权访问。

3.7.34

后门 trap door

一种隐藏的可触发的软件或硬件机制,可通过被触发来使系统保护机制失灵。

3.7.35

可信 trust

针对实体的信任,意味着该实体作为系统的一部分,在其运作过程中不会损害系统的安全。

3.7.36

元-模型 meta-model

用于描述模型的模型。

3.7.37

威胁分析 threat analysis

用于识别威胁要素的信息分析。

3.7.38

漏洞扫描 vulnerability analysis

对信息系统或产品进行的系统检测,以判定安全措施的适当性、确定安全隐患、提供用于预测安全措施有效性的数据,并确认该措施实施后的效果。

3.7.39

时间码格式 time code format

一种用于数字或模拟信号系统中表示时间信息的编码格式(如日期、时刻或时间间隔)。

3.7.40

时间标度 time scale

选择一个时间的基本单位(秒),从一特定的起点累积而成。时标上的点代表时刻:年、月、日、时、分、秒。

3.7.41

时间间隔 time interval

有两种含义：

- a) 同一时间标度的两个时刻间的持续时间；
- b) 时标上两点之差，或两个事件之间流逝的时间。

3.7.42

时间标度单位 time scale unit

时间标度的基本时间间隔。

3.7.43

日期 date

一个给定瞬间在时间标度上的读出值，通常指日历。

注：日期以年、月、日、时、分、秒和秒的小数表示。

3.7.44

历元时间 epoch

一个纪年的起始点，或者一个计时系统的起始时刻。

3.7.45

时刻 time of day

客观物质在某一种运动状态的瞬间与时间坐标轴的原点之间的时间间隔值。

注：时标上的点，或一台具体时钟的读数。

3.7.46

P 域 preamble field

也称前置域。

注：时间码中用于时间码识别和时间信息分辨率标识的部分。

3.7.47

T 域 time field

也称时间域。

注：时间码中用于表示时间的部分。

3.7.48

原子时 atomic time; TA

以物质内部原子共振现象所产生的恒定频率为基准而建立的时间计量系统。

注：原子时(TA)秒长定义为：铯原子基态的两个超精细能级之间在零磁场下跃迁辐射 9 192 631 770 周所持续的时间作为一秒的长度，称为国际制秒(SI)。起始历元定在 1958 年 1 月 1 日零时。

3.7.49

国际原子时 international atomic time; TAI

以原子秒为单位，从 1958 年世界时 1 月 1 日零时开始累积的时标。

注：由国际计量局利用分布在世界各地的约 300 台连续工作的原子钟读数加权计算得到自由原子时，再用秒定义的直接复现器进行校准，得到高度稳定和高度准确的时间。

3.7.50

世界时 universal time; UT

以平子夜作为零时开始的格林尼治天文台地方平太阳时的一种时间计量系统。

注：通过天文观测恒星求得的世界时，记为 UT0；经过极移改正得到的世界时，记为 UT1。

3.7.51

协调世界时 coordinated universal time; UTC

以原子时秒长为基础，在时刻上尽量接近于世界时的一种时间计量系统。

注：协调世界时(UTC)秒长严格等于原子时秒长，起点与世界时基本一致，用跳秒的办法(闰秒校正)使其与世界时的时刻差总小于 0.9 s。

3.7.52

格林尼治时 Greenwich Mean Time

格林尼治皇家天文台测量的平均太阳时。

注：格林尼治时于 1884 年被采用为世界上第一个全球时间标度。为了精确应用，它已被世界时(UT)和协调世界时(UTC)所取代。

3.7.53

历书时 ephemeris time

地球绕太阳的轨道运动的天文时间尺度。

注：1960 年到 1967 年间，被用来定义国际标准时间秒，并一直用于天文应用，直到 1977 年被地球动力学时间(TDT)所取代。1991 年，被地球时(TT)取代。

3.7.54

闰秒 leap second

用于调整 UTC 时间以确保与 UT1 时间同步所采用的 1 秒时间步长。

4 缩略语

A

AA:应用代理(Application Agent)

AAC:高级音频编解码器(Advanced Audio Codec)

AAD:附加认证数据(Additional Authenticated Data)

ACI:邻信道干扰(Adjacent Channel Interference)

ACM:自适应编码调制(Adaptive Coding and Modulation)

ACPR:邻信道功率比(Adjacent Channel Power Ratio)

ACS:聚合保管信令(Aggregate Custody Signal)

ADD:架构描述文档(Architecture Description Document)

ADI:授权和数据描述性记录标识(Authority and Data Descriptive Record Identifier)

ADID:授权和描述标识(Authority and Description Identifier)

ADM:姿态数据消息(Attitude Data Message)

ADR:自适应数据速率(Adaptive Data Rate)

ADU:应用数据单元(Application Data Unit)

AEM:姿态星历消息(Attitude Ephemeris Message)

AGVE:空地话音设备(Air-Ground Voice Equipment)

AIC:存档信息收集(Archival Information Collection)

AIF:应用接口(Application Interface)

AIMO:高级信息管理对象(Advanced Information Management Object)

AIO:应用信息对象(Application Information Object)

AIP:存档信息包(Archival Information Package)

AIT:总装集成与测试(Assembly, Integration, and Test)

AIU:存档信息单元(Archival Information Unit)

AIV:总装、集成与验证(Assembly, Integration and Verification)
 AL:认证层(Authentication Layer)
 ALC:自动电平控制(Automatic Level Control)
 ALP:应用层协议(Application Layer Protocol)
 AMQP:高级消息队列协议(Advanced Message Queuing Protocol)
 AMS:异步消息业务(Asynchronous Message Service)
 AOS:高级在轨系统(Advanced Orbiting System)
 APID:应用过程标识(Application Process Identifier)
 APM:姿态参数消息(Attitude Parameter Message)
 ARD:架构需求文档(Architecture Requirements Document)
 ASC:抽象业务组件(abstract service component)
 ASE:应用业务单元(application service element)
 ASM:附加同步标记(Attached Sync Marker)
 ASN.1:抽象语法标记(Abstract Syntax Notation One)
 ASO:应用业务对象(Application Service Object)
 ASOI:应用业务对象调用(Application Service Object Invocation)
 ASR:授权计划请求(Authority Schedule Request)
 ATM:异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode)

B

B_PDU:位流协议数据单元(Bitstream Protocol Data Unit)
 BAB:束认证块(Bundle Authentication Block)
 BDP:带宽时延积(Bandwidth Delay Product)
 BDTE:束交付时间估计(Bundle Delivery Time Estimation)
 BER:误比特率(Bit Error Rate)
 BEOP:突发错误发生概率(Burst Error Occurrence Probability)
 BGP:边界网关协议(Border Gateway Protocol)
 BP:束协议(Bundle Protocol)
 BPA:束协议代理(Bundle Protocol Agent)
 BPE:位平面编码器(Bit Plane Encoder)
 BRM:基本参考模型(Basic Reference Model)
 BSP:束安全协议(Bundle Security Protocol)
 BSS:束流业务(Bundle Streaming Service)
 BWA:宽带无线接入(Broadband Wireless Access)

C

C&S:编码与同步(Coding and Synchronization)
 CA:控制授权(Control Authority)
 CADS:控制授权数据结构(Control Authority Data Structures)
 CADU:信道访问数据单元(Channel Access Data Unit)
 CAID:控制授权标识(Control Authority Identifier)
 CAP:竞争访问时段(Contention Access Period)

CBC:密码块链接(Cipher Block Chaining)

CBC-MAC:密码块链接消息认证码(Cipher Block Chaining Message Authentication Code)

CBHE:束头部压缩编码(Compressed Bundle Header Encoding)

CBR:恒定比特率(Constant Bit Rate)

CCA:空闲信道评估(Clear Channel Assessment)

CCM:固定编码和调制(Constant Coding and Modulation)

CCSDS:空间数据系统咨询委员会(Consultative Committee for Space Data Systems)

CDAS:命令和数据获取业务(Command and Data Acquisition Services)

CDF:通用数据格式(Common Data Format)

CDM:交错数据消息(Conjunction Data Message)

CDO:内容数据对象(Content Data Object)

CDS:CCSDS 日分段(时间码)(CCSDS Day Segmented (time code))

CDS:编码数据集(Coded Data Set)

CELP:编码激励线性预测(Code Excited Linear Predictive)

CFB:密码反馈(Cipher Feedback)

CFDP:空间数据文件传输协议(CCSDS File Delivery Protocol)

CFP:免竞争时段(Contention Free Period)

CGRP:接触图路由协议(Contact Graph Routing Protocol)

CIO:国际协议原点(Conventional International Origin)

CIP:压缩识别包(Compression Identification Packet)

CLA:汇聚层适配器(Convergence Layer Adapter)

CLCW:通信链路控制字(Communications Link Control Word)

CLTU:遥控链路传输单元(Command Link Transmission Unit)

CMM:载波调制模式(Carrier Modulation Mode)

COM:组件对象模型(Component Object Model)

COP:通信操作规程(Communications Operation Procedure)

COP-1:通信操作规程-1(Communications Operation Procedure -1)

COP-P:邻近链路通信操作规程(Communication Operation Procedure for Proximity link)

CR:压缩率(Compression Ratio)

CS:交互支持(cross support)

CSM:码字同步标记(Codeword Sync Marker)

CSR:通信服务请求(Communication Service Request)

CSRM:交互支持参考模型(Cross Support Reference Model)

CSS:交互支持业务(Cross Support Service)

CSSE:交互支持业务元素(Cross Support Service Element)

CSSS:交互支持业务系统(Cross Support Service System)

CSTS:交互支持传输业务(Cross Support Transfer Service)

CTEB:保管传递增强块(Custody Transfer Enhancement Block)

CTL:码片跟踪环(Chip Tracking Loop)

CVCDU:编码虚拟信道数据单元(Coded Virtual Channel Data Unit)

CWER:码字错误率(Code Word Error Rate)

D

DACP:设备抽象控制规程(Device Abstraction Control Procedure)

DAP:设备专用访问协议(Device-specific Access Protocol)

DAS:设备访问业务(Device Access Service)

DBMS:数据库管理系统(Data Base Management System)

DCCP:数据报拥塞控制协议(Datagram Congestion Control Protocol)

DCT:设计控制表(Design Control Table)

DDID:数据描述标识(Data Description Identifier)

DDL:数据定义语言(Data Definition Language)

DDOS:分布式拒绝服务(Distributed Denial-of-service)

DDP:数据描述包(Data Description Package)

DDPS:设备数据池业务(Device Data Pooling Service)

DDR:数据描述记录(Data Description Record)

DDS:数据分发业务(Data Distribution Service)

DDS:设备发现业务(Device Discovery Service)

DDU:描述数据单元(Description Data Unit)



DED:数据实体字典(Data Entity Dictionary)

DEDSL:数据实体字典规范语言(Data Entity Dictionary Specification Language)

DEL:数据编码层(Data Encoding Layer)

DER:可区别编码规则(Distinguished Encoding Rules)

DES:设备枚举业务(Device Enumeration Service)

DFC ID:数据域构造标识(Data Field Construction Identifier)

DFDL:数据格式描述语言(Data Format Description Language)

DFS:动态频率选择(Dynamic Frequency Selection)

DIF:目录交换格式(Directory Interchange Format)

DIL:数据交换语言(Data Interchange Language)

DIP:分发信息包(Dissemination Information Package)

DOF:自由度(Degrees of Freedom)

Δ DOR:双差分单向测距(Delta Differential One-way Ranging)

DoT:术语词典(Dictionary of Terms)

DRP:分布式预留协议(Distributed Reservation Protocol)

DSA:数字签名算法(Digital Signature Algorithm)

DSO:数据存储对象(Data Store Object)

DSS:数字语音标准(Digital Speech Standard)

DSSS:直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)

DTN:延时容忍网络/容延迟网络(Delay/ Tolerant Networking)

DTTL:数据转换跟踪环(Data Transition Tracking Loop)

DVB:数字视频广播(Digital Video Broadcasting)

DVS:设备虚拟化业务(Device Virtualisation Service)

DWT:离散小波变换(Discrete Wavelet Transform)

E

EAD:编码档案著录(Encoded Archival Description)

ECB:电子码本(Electronic Codebook)

ECF:差错控制域(Error Control Field)

ECI:地心惯性坐标系(Earth Centered Inertial)

EDS:电子数据表单(Electronic Data Sheet)

EDU:交换数据单元(Exchange Data Unit)

EF-CLTU:增强前向通信链路传输单元(Enhanced Forward Communication Link Transmission Unit)

EID:端点标识(Endpoint Identifier)

EIRP:等效全向辐射功率(Equivalent Isotropically Radiated Power)

EMI:电磁干扰(Electromagnetic Interference)

EOB:块结尾(end of block)

EOF:文件结束(End of File)

EP:封装包(Encapsulation Packet)

EPC:电子产品代码(Electronic Product Code)

EPI:封装协议标识(Encapsulation Protocol Identifier)

ERT:地球接收时刻(Earth Receive Time)

ESB:扩展安全块(Extension Security Block)

ESLT:球空间链路终端(Earth Space Link Terminal)

ESU:外部存储单元(External Storage Unit)

F

FAF:前向全帧(Forward All Frames)

F-AOSSP:前向 AOS 空间包(Forward AOS Space Packet)

F-AOSVCA:前向 AOS 虚拟信道访问(Forward AOS Virtual Channel Access)

FARM:帧接受和报告机制(Frame Acceptance and Reporting Mechanism)

FAS:文件访问业务(File Access Service)

FCLTU:前向通信链路传输单元(Forward Communications Link Transmission Unit)

FD:帧描述符(Frame Descriptor)

FDIR:错误检测、隔离与修复(fault detection, isolation and recover)

FDU:文件传输单元(File Delivery Unit)

FECF:帧差错控制域(Frame Error Control Field)

FEP:前端处理器(Front End Processor)

FHP:首导头指针(First Header Pointer)

FITS:可变图像传输系统(Flexible Image Transport System)

FM:帧标记(Frame Marker)

FMS:文件管理业务(File Management Service)

FOM:品质因数(Figure Of Merit)

FOP:帧操作规程(Frame Operation Procedure)

FOP-P :邻近链路帧操作规程(Frame Operations Procedure-Proximity)
 FOV:可视域(Field of View)
 FPSS:文件和包存储业务(File and Packet Store Services)
 FS:基本序列(Fundamental Sequence)
 FSH:帧副导头(Frame Secondary Header)
 FSN :帧序列号(Frame Sequence Number)
 FSP:前向空间包(Forward Space Packet)
 FSR:帧安全报告(Frame Security Report)
 FTCF:前向遥控帧(Forward Telecommand Frame)
 FTCVCA:前向遥控虚拟信道访问(Forward Telecommand Virtual Channel Access)

G

G&C:制导与控制(Guidance and Control)
 GDS:地面数据系统(Ground Data System)
 GMAP ID:全局多路复用访问点标识(Global Multiplexer Access Point Identifier)
 GSCID:全局航天器标识(Global Spacecraft Identifier)
 GSE:地面支持设备(Ground Support Equipment)
 GSG:地面段网关(Ground Segment Gateway)
 GTS:保证时隙(Guaranteed Time Slots)
 GUID:全局唯一标识(Globally Unique Identifier)
 GVCID:全局虚拟信道标识(Global Virtual Channel Identifier)

H

HDRT:高数据速率遥测(High Data Rate Telemetry)
 HFMS:分层文件管理系统(Hierarchical File Management System)
 HPE:高光子效率(High Photon Efficiency)
 HRDL:高速数据链路(High Rate Data Links)
 HRFM:高速帧多路复用器(High Rate Frame Multiplexer)

I

IBO:输入回退(Input Back-Off)
 ICS:轨道间通信系统(Inter-orbit Communication System)
 ICD:接口控制文件(Interface Control Document)
 ICV:完整性检查值(Integrity Check Value)
 IDE:集成开发环境(Integrated Development Environment)
 IETF :互联网工程任务组(Internet Engineering Task Force)
 IGS:互联地面段(Interconnecting Ground Segment)
 IID:接口标识(Interface Identifier)
 IMO:信息管理对象(Information Management Object)
 IN_SDU:插入业务数据单元(Insert Service Data Unit)
 IOAG:机构间操作咨询组(Interagency Operations Advisory Group)
 IP:网际互联协议(Internet Protocol)
 IPE:IP 协议扩展(IP Protocol Extension)

IPN:行星际网络(InterPlanetary Network)
IPoC:空间数据链路 IP 扩展协议(IP over CCSDS Links)
IPsec:互联网安全协议(Internet Protocol Security)
IPU:图像处理单元(Image Processing Unit)
IPv4:网际协议版本 4(Internet Protocol Version 4)
IPv6:网际协议版本 6(Internet Protocol Version 6)
IPX:网间包交换(Internet Protocol Packet Exchange)
ISI:符号间干扰(Intersymbol Interference)
ISL:星间链路(Inter-Satellite Links)
ISN:初始序列号(Initial Sequence Number)
ISP:互联网服务提供者(Internet Service Provider)
ITU:国际电信联盟(International Telecommunications Union)
IV:初始化向量(Initialization Vector)

J

JMS:Java 消息业务(Java Message Service)
JPEG:联合图像专家组(Joint Photographic Experts Group)
JVM:Java 虚拟机(Java Virtual Machine)

K

KDP:密钥分发协议(Key Distribution Protocol)
KVN:关键字=数值符号(Keyword = Value Notation)

L

LDAP:轻量目录访问协议(Lightweight Directory Access Protocol)
LDC:无损数据压缩(Lossless Data Compression)
LDP:逻辑数据路径(Logical Data Path)
LEOP:发射和早期入轨阶段(Launch and Early Orbit Phase)
LFN:长肥网络(Long Fat Network)
LFSR:线性反馈移位寄存器(Linear Feedback Shift Register)
LLIF:下层接口(Lower Layer Interface)
LSO:最低有效字节(Least Significant Octet)
LTP:利克莱德传输协议(Licklider Transmission Protocol)
LUT:查找表(Lookup Table)
LVLH:本地垂直方向/本地水平方向(Local Vertical Local Horizontal)
LVO:标签值对象(Label Value Object)

M

MA:多址接入(Multiple Access)
MAC:消息认证码(Message Authentication Code)
MAD:最大绝对差(Maximum Absolute Difference)
MAE:平均绝对误差(Mean Absolute Error)
MAI:多址干扰(Multiple Access Interference)
MAL:消息抽象层(Message Abstract Layer)

MAP:多路复用访问点(Multiplexer Access Point)
 MAPA:多路复用访问点访问(Multiplexer Access Point Access)
 MAPA_SDU:多路访问点访问业务数据单元(multiplexer access point access service data unit)
 MAPP:多路复用访问点包(Multiplexer Access Point Packet)
 MARC :机器可读编目(Machine-Readable Cataloging)
 MC:主信道 (Master Channel)
 M&C:监视与控制(Monitor & Control)
 MC_FSH:主信道帧副导头(Master Channel Frame Secondary Header)
 MC_OCF:主信道操作控制域(Master Channel Operational Control Field)
 MCF:主信道帧(Master Channel Frame)
 MCID:主信道标识(Master Channel Identification)
 MCP:映射配置参数(Mapping Configuration Parameter)
 MCS:任务控制系统(Mission Control System)
 MCT:多组件转换 (Multi Component Transform)
 MDOS:任务数据操作系统 (Mission Data Operation System)
 MDP :任务数据产品(Mission Data Product)
 MDSD:模型驱动系统设计(Model Driven System Design)
 METS:元数据编码和传输标准(Metadata Encoding and Transmission Standard)
 MIB:管理信息库(Management Information Base)
 MIF:管理界面(Management Interface)
 MO:任务操作(Mission Operations)
 MoA:协议备忘录(Memorandum of Agreement)
 MOC:任务操作中心(Mission Operations Center)
 MOS :任务操作业务(Mission Operations Service)
 MOIMS:任务操作和信息管理业务(Mission Operations and Information Management Services)
 MOT:传输对象模型(Model of Objects for Transfer)
 MOTIS:面向消息的文本交换系统(Message Oriented Text Interchange System)
 MPC:多协议转换器(Multi-Protocol Converter)
 MPDU:多路复用协议数据单元(Multiplexing Protocol Data Unit)
 MPLS:多协议标签交换(Multi-Protocol Label Switching)
 MPS:任务规划系统(Mission Planning System)
 MSB:最高有效位(Most Signification Bit)
 MSO:最高有效字节(Most Significant Octet)
 MSP:多光谱测量(Multispectral Survey)
 MSS:段最大长度(Maximum Segment Size)
 MTS:消息传输业务(Message Transfer Service)
 MTU:最大传输单元(Maximum Transmission Unit)

N

NAK:否定应答(Negative Acknowledgement)
 NAL:网络抽象层(Network Abstraction Layer)

NAV:导航(Navigation)
NAVT:导航与定时(Navigation and Timing)
NDM:导航数据消息(Navigation Data Message)
NEM:导航事件消息(Navigation Events Message)
NFV:网络功能虚拟化(Network Function Virtualization)
NGU:下一代上行链路(Next Generation Uplink)
NHM:导航硬件消息(Navigation Hardware Message)
NI:网络基础设施(Network Infrastructure)
NIF:网络接口(Network Interface)
NMP:网络管理协议(Network Management Protocol)
NSA:网络服务协定(Network Service Agreement)
NTP:网络定时协议(Network Time Protocol)

O

OAIS:开发存档信息系统(Open Archival Information System)
OBO:输出回退(Output Back-Off)
OBPM:在轨过程管理(Onboard Procedure Management)
OBSM:星载软件管理(Onboard Software Management)
OBSW:星载软件(Onboard Software)
OCA:轨道通信适配器(Orbital Communications Adapter)
OCF:操作控制域(Operational Control Field)
OCL:对象约束语言(Object Constraint Language)
OD:定轨(Orbit Determination)
ODB:操作数据库(Operational Database)
ODL:对象描述语言(Object Description Language)
ODM:轨道数据消息(Orbit Data Message)
ODP:开放分布式处理(Open Distributed Processing)
OEM:轨道星历消息(Orbit Ephemeris Message)
OGC:开放地理空间信息联盟(Open Geospatial Consortium)
OMM:轨道平根数消息(Orbit Mean-Elements Message)
OODT:面向对象的数据技术(Object-oriented Data Technology)
OOK:通断键控(On-Off Keying)
OPM:轨道参数消息(Orbit Parameter Message)
OSI:开放系统互联(Open System Interconnection)
OWLT:单向光时(One Way Light Time)

P

PA:对等协议(Peering Agreement)
PAIS:产品存档接口规范(Producer Archive Interface Specification)
PAL:协议适配层(Protocol Adaptation Layer)
PAN:个域网(Personal Area Network)
PCA:竞争优先访问(Priority Contention Access)

PCB:有效载荷保密块(Payload Confidentiality Block)
 PCI:协议控制信息(Protocol Control Information)
 PDA:个人数字助理(Personal Digital Assistant)
 PDAP:行星数据访问协议(Planetary Data Access Protocol)
 PDCP:空间包数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol)
 PDI:保存描述信息(Preservation Description Information)
 PDS:计划分发业务(Plan Distribution Service)
 PDU:协议数据单(Protocol Data Unit)
 PEC:计划执行控制业务(Plan Execution Control Service)
 PICS:协议实现一致性声明(Protocol Implementation Conformance Statement)
 PID:包标识符(Packet Identification)
 PIF:代理接口(Proxy Interface)
 PIM:平台无关模型(Platform Independent Model)
 PKCS:公钥密码标准(Public-Key Cryptography Standard)
 PKI:公钥基础设施(Public Key Infrastructure)
 PLCW:邻近链路控制字(Proximity Link Control Word)
 PLOP:物理链路操作规程(Physical Link Operations Procedure)
 PLTU:邻近链路传输单元(Proximity Link Transmission Unit)
 POC:碰撞概率(Probability of Collision)
 POT:成对正交变换(Pairwise Orthogonal Transform)
 PRM:指向请求消息(Pointing Request Message)
 PSAS:包存储访问业务(Packet Store Access Service)
 PSAT:预测站点访问表(Predicted Site Acquisition Tables)
 PSI:程序特定信息(Program Specific Information)
 PSLT:行星面-空间链路终端(Planet-Space Link Terminal)
 PSM:平台相关模型(Platform Specific Model)
 PSMS:包存储管理业务(Packet Store Management Service)
 PTP:精确时间协议(Precision Time Protocol)
 PTS:基本传输业务(Primary Transport Service)
 PUS:包应用标准(Packet Utilisation Standard)
 PVL:参数值语言(Parameter Value Language)
 PVN:包版本号(Packet Version Number)

Q

QoS:服务质量(Quality of Service)

R

RAF:返回全帧(Return All Frames)
 RAMS:远程异步消息业务(Remote Asynchronous Message Service)
 RASDS:空间数据系统参考体系架构(Reference Architecture for Space Data Systems)
 RASIS:空间信息系统参考体系架构(Reference Architecture for Space Information Systems)
 RCF:返回信道帧(Return Channel Frames)

RDEF:原始数据交换格式(Raw Data Exchange Format)
RDF:资源描述框架(Resource Description Framework)
RFP-FG :返回帧处理功能(Return Frame Processing Functional)
RFSH:返向帧副导头(Return Frame Secondary Header)
RLIN:可旋转线性极化(Rotatable Linear polarization)
RMAP:远程存储器访问协议(Remote Memory Access Protocol)
RM-ODP:开放分布式处理参考模型(Reference Model-Open Distributed Processing)
RP:注册包(Registration Package)
RPC:远程过程调用(Remote Procedure Call)
RRP:修订注册包(Revision Registration Package)
RSP:返向空间包(Return Space Packet)
RTLTL:往返光时(Round-Trip Light Time)
RTP :实时传输协议(Real-time Transport Protocol)
RTN:径向(R),切向(T)和法向(N)[Radial, Transverse (along-track) and Normal]
RTO:重传超时(Retransmission Time Out)
RUFT:返向非帧遥测(Return Unframed Telemetry)

S

SAN:存储局域网络(Storage Area Network)
SANA:空间编号分配机构(Space Assigned Numbers Authority)
SAP:业务访问点(Service Access Point)
SASDS:空间数据系统安全参考体系架构(Security Reference Architecture for Space Data Systems)
SCCS:空间通信交互支持(Space Communications Cross Support)
SCCS-ADD : 空间通信交互支持架构描述文件(Space Communications Cross Support-Architecture Description Document)
SCET :航天器事件时间(Spacecraft Event Time)
SCI:业务控制信息(Service Control Information)
SCID:航天器标识(Spacecraft Identifier)
SCLK:航天器时钟(Spacecraft Clock)
SCM:简单组件模型(Simple Component Model)
SCPS:空间通信协议标准(Space Communications Protocol Standards)
SCPS-TP:空间通信协议标准-传输协议(Space Communications Protocol Standards - Transport Protocol)
SDA:业务数据汇聚(Service Data Aggregation)
SDB:源数据库(Source Database)
SDIS:标准数据交换结构(Standard Data Interchange Structure)
SDLP:空间数据链路协议(Space Data Link Protocol)
SDLS:空间数据链路安全(Space Data Link Security)
SDN:软件定义网络(Software-Defined Networking)
SDNV:自定界数值(Self-Delimiting Numeric Value)

SDP:会话描述协议(Session Description Protocol)

SDU:业务数据单元(Service Data Unit)

SEA:系统工程领域(Systems Engineering Area)

SEC:单错纠正(Single-Error-Correction)

SECOPS:安全操作步骤(Security Operating Procedures)

SEDS:SOIS 电子数据表单[SOIS Electronic Data Sheet(s)]

SFCG:空间频率协调组(Space Frequency Coordination Group)

SFDU:标准格式数据单元(Standard Formatted Data Unit)

SFO:存储和中继转发覆盖(Store-and-Forward Overlay)

SFTP:安全文件传输协议(Secure File Transfer Protocol)

SGL :星地链路(Space-ground link)

SGML:标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language)

SII:业务实例标识(Service Instance Identifier)

SIP:提交信息包(Submission Information Package)

SIR:信号/干扰比(Signal-to-Interference Ratio)

SIS:空间网络互联业务(Space Internetworking Services)

SLA:业务等级协定(Service Level Agreement)

SLAP:空间链路自动请求传输规程(Space Link Automated Request for Transmission Procedure)

SLDU:空间链路数据单元(Space Link Data Unit)

SLE :空间链路扩展(Space Link Extension)

SLE-PDU:SLE 协议数据单元(SLE Protocol Data Unit)

SLS:空间链路业务(Space Link Services)

SM&C:航天器监控(Spacecraft Monitor & Control)

SMAE:系统管理应用实体(Systems Management Application Entity)

SMM:航天器机动消息(Spacecraft Maneuver Message)

SMTP:简单邮件传输协议(Simple Mail Transport Protocol)

SNA:系统网络架构(System Network Architecture)

SNMP:简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol)

SOAP:面向服务的体系架构协议(Service Oriented Architecture Protocol)

SOIS:航天器接口业务(Spacecraft Onboard Interface Services)

SPAR:可扩展保存和归档存储库(Scalable Preservation and Archiving Repository)

SPDU:管理协议数据单元(Supervisory Protocol Data Unit)

SPI:安全参数索引(Security Parameter Index)

SPP:空间包协议(Space Packet Protocol)

SSI:太阳系互连网络(Solar System Internetwork)

SSI-ISP:太阳系互连网络-互联网服务提供者(Solar System Internetwork-Internet Service Provider)

SSL:安全套接字层(Secure Sockets Layer)

SSP:系统安全规程(System Security Procedure)

SysML:系统建模语言(System Modeling Language)

T

TAS:时间访问业务(Time Access Service)
 TC:遥控(Telecommand)
 TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)
 TDM:跟踪数据消息(Tracking Data Message)
 TED:三重错误检测(Triple-Error-Detection)
 TFDF:传送帧数据域(Transfer Frame data field)
 TFDZ:传送帧数据区(Transfer Frame data zone)
 TFDN:传送帧版本号(Transfer Frame Version Number)
 TIFF:标记图像文件格式(Tagged Image File Format)
 TLI:传输层接口(Transport Layer Interface)
 TLS:传输层安全(Transport Layer Security)
 TLV:类型-长度-值(Type-Length-Value)
 TM:遥测(Telemetry)
 TML:传输映射层(Transport Mapping Layer)
 TOGAF:开放组织体系结构框架(The Open Group Architecture Framework)
 TOTD:传输对象类型描述符(Transfer Object Type Descriptor)
 TP-ID:传输协议标识(Transport Protocol Identifier)
 TRM:时间接收消息(Time Reception Message)
 TSMP:时间同步网络协议(Time Synchronized Mesh Protocol)
 TSP:传输服务提供者(Transport Service Provider)
 TSU:传输服务用户(Transport Service User)
 TT&C:遥测,跟踪与控制(telemetry, tracking, and command)
 TTE:时间触发以太网(Time-triggered Ethernet)
 TVN:切向,速度,法向(Transverse, Velocity and Normal)

U

UCWER:未检出误字率(Undetected Code Word Error Rate)
 UDD:用户定义数据(User Defined Data)
 UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)
 UML:统一建模语言(Unified Modeling Language)
 UPC:通用产品代码(Universal Product Code)
 UPID:统一空间数据链路协议标识(USLP protocol identifier)
 UPMS:用于业务的UML剖面与元模型(UML Profile and Metamodel for Services)
 URI:统一资源标识符(Uniform Resource Identifier)
 URN:统一资源名称(Uniform Resource Name)
 USCCS:用户航天器时钟校准系统(User Spacecraft Clock Calibration System)
 USLP:统一空间数据链路协议(Unified Space Data Link Protocol)
 USR:用户计划请求(User Schedule Request)
 UT:单元数据传输(Unitdata Transfer)
 UT-SAP:单元数据传输业务访问点(Unitdata Transfer Service Access Point)

V

VC:虚拟信道(Virtual Channel)
VC_FSH :虚拟信道帧副导头(Virtual Channel Frame Secondary Header)
VC_OCF:虚拟信道操作控制域(Virtual Channel Operational Control Field)
VCA:虚拟信道访问(Virtual Channel Access)
VCA_SDU:虚拟信道访问业务数据单元(Virtual Channel Access Service Data Unit)
VCDU:虚拟信道数据单元(Virtual Channel Data Unit)
VCF:虚拟信道帧(Virtual Channel Frame)
VCID:虚拟信道标识(Virtual Channel Identification)
VCL:可视化组件库(Visual Component Library)
VCM:可变编码调制(Variable Coding and Modulation)
VCP:虚拟信道包(Virtual Channel Packet)
VCU:视频控制单元(Video Control Unit)
VDPU:视频数据处理单元(Video Data Processing Unit)

W

WER:误字率(Word Error Rate)
WSDL:Web 业务描述语言(Web Services Description Language)
WSN:无线传感器网络(Wireless Sensor Network)

X

XADL:可扩展的体系结构描述语言(Extensible Architecture Description Language)
XFDU:XML 格式化数据单元(XML Formatted Data Unit)
XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)
XSD:XML 模式定义(XML Schema Definition)
XSLT:可扩展样式表语言转换(Extensible Stylesheet Language Transformations)
XTCE :XML 遥测遥控交换(XML Telemetric and Command Exchange)

参 考 文 献

- [1] GB/T 2900.54—2002 电工术语 无线电通信:发射机、接收机、网络 and 运行
- [2] GB/T 2900.75—2008 电工术语 数字录音和录像
- [3] GB/T 14733.6—2005 电工术语 空间无线电通信
- [4] GB/T 18391.1—2009 信息技术元数据注册系统(MDR) 第 1 部分:框架



索引

汉语拼音索引

A

安全策略 3.7.4

安全控制 3.7.5

B

绑定 3.2.38

包 3.1.29

包交换文件 3.6.37

保存描述信息 3.6.31

保管传递 3.4.12

保管传递应答 3.4.13

被动威胁 3.7.32

被叫方 3.3.78

编码效率 3.3.12

标签域 3.6.21

“标签-值”对象 3.6.20

标识 3.1.22

标识符 3.1.22

标准格式数据单元 3.6.19

C

采样拆分 3.3.93

测距时钟 3.3.61

测距通道 3.3.60

测距信噪谱密度比 3.3.58

测评 3.7.22

层 3.1.10

差分编码 3.3.25

长期轨道文件 3.6.17

重放攻击 3.7.33

重同步 3.3.89

处理安全载荷 3.7.20

传输层 3.1.15

传送进度 3.4.20

传送帧 3.3.4

脆弱性 3.7.12

D

单跳模式 3.2.12

单元管理 3.2.46

档案信息包 3.6.30

导头 3.1.24

地面单元 3.2.9

地面-空间链路终端 3.2.16

地面链路接口 3.2.23

地面用户接入 3.2.27

地面用户节点 3.2.20

电子产品码 3.5.25

电子数据表单 3.5.9

订单协议 3.6.29

定界 3.1.26

读取范围 3.5.21

读取器 3.5.22

读写标签 3.5.20

端口标识符 3.3.86

多跳模式 3.2.13

多因子认证 3.7.30

E

恶意软件 3.7.27

二进制对称信道 3.3.11

F

发起方 3.2.39

发送进度 3.4.20

反向链路 3.3.76

反向数据 3.2.15

访问控制 3.7.15

访问权限信息 3.6.28

飞行器状态 3.6.39

非否认性 3.7.11

非透明码	3.3.19
非系统码	3.3.18
非再生伪码测距	3.3.57
分发信息包	3.6.33
分组码	3.3.15
风险分析	3.7.6
封装包	3.1.31
服务品质	3.1.35
服务质量	3.1.35
符号速率	3.3.66

G

格林威治时	3.7.52
工程剖面	3.5.10
功能接口	3.5.11
功能组	3.2.42
管理协议数据单元	3.3.92
管理协议数据帧	3.3.81
管理业务接口	3.6.6
国际原子时	3.7.49

H

航天器接口业务领域	3.1.4
红部	3.4.14
红部结尾	3.4.16
后门	3.7.34
呼叫	3.3.79
呼叫信道	3.3.80
互操作性	3.1.9
会话	3.3.6

J

机密性	3.7.9
级联	3.3.22
加扰	3.3.52
检查点	3.4.18
简单 LVO	3.6.24
交互支持	3.1.8
交互支持传输业务	3.2.5
交互支持业务	3.2.1
交互支持业务单元	3.2.2

交互支持业务领域	3.1.6
交互支持业务系统	3.2.3
交织	3.3.26
接口绑定签名	3.2.41
接收进度	3.4.21
节点	3.1.23
结尾序列	3.3.49
纠错码	3.3.9
拒绝服务攻击	3.7.25
卷积码	3.3.16
角色	3.4.35

K

开放档案信息系统	3.6.27
抗干扰	3.5.23
可认证性	3.7.7
可信	3.7.35
可选标记域	3.6.23
可用性	3.7.8
可追溯性	3.7.13
空间包	3.1.30
空间单元	3.2.8
空间链路	3.3.1
空间链路接口	3.2.22
空间链路接入	3.2.25
空间链路扩展复合体	3.2.29
空间链路扩展系统	3.2.7
空间链路扩展系统对象	3.2.28
空间链路扩展业务	3.2.4
空间链路数据单元	3.2.11
空间链路业务	3.3.2
空间链路业务领域	3.1.2
空间路由节点	3.2.21
空间设施接入	3.2.24
空间数据系统	3.1.1
空间数据与信息传输系统	3.1.1
空间通信协议	3.1.18
空间网络互联业务	3.4.1
空间网络互联业务领域	3.1.3
空间信道	3.1.21

空间用户接入 3.2.26

空间用户节点 3.2.19

空闲包 3.1.32

空闲数据 3.1.33

空闲序列 3.3.50

空中接口 3.5.12

块尾 3.4.17

L

利克莱德传输协议 3.4.8

历书时 3.7.53

历元时间 3.7.44

邻近空间链路 3.3.3

邻近链路 3.3.3

邻近链路传输单元 3.3.85

邻近链路控制字 3.3.83

邻近链路通信操作规程 3.3.72

邻近链路帧操作规程 3.3.74

邻近链路帧接受与报告机制 3.3.73

漏洞扫描 3.7.38

路由标识符 3.3.90

绿部 3.4.15

M

码块 3.3.14

码片 3.3.63

码片跟踪环 3.3.65

码片速率 3.3.64

码元 3.3.63

码元抖动 3.3.67

码字 3.3.13

密钥管理 3.7.26

N

内码 3.3.23

P

配置服务器 3.4.31

平衡码 3.3.70

Q

欺骗 3.7.14

起始序列 3.3.48

器载数据链路 3.5.2

器载数据系统 3.5.1

器载数据系统地址 3.5.3

前向链路 3.3.75

前向数据 3.2.14

全球贸易项目编号 3.5.26

R

认证 3.7.18

认证载荷 3.7.19

任务操作 3.6.1

任务操作和信息管理业务领域 3.1.5

任务操作业务 3.6.3

任务规划 3.6.15

任务计划 3.6.16

任务阶段 3.1.41

任务评估 3.6.40

任务数据操作系统 3.2.6

任务用户实体 3.2.37

日期 3.7.43

容延时网络 3.4.6

闰秒 3.7.54

S

删余码 3.3.24

熵 3.3.32

设备 3.5.5

设备抽象控制规程 3.5.7

射频标签 3.5.15

射频收发器 3.5.16

审计 3.7.17

时间标度 3.7.40

时间标度单位 3.7.42

时间戳 3.1.40

时间间隔 3.7.41

时间码格式 3.7.39

时间校正 3.6.18

时刻	3.7.45
世界时	3.7.50
事务	3.4.5
视角	3.7.2
视图	3.7.3
授权	3.7.16
术语词典	3.5.10
束	3.4.9
束节点	3.4.10
束协议	3.4.7
数据分发业务	3.2.17
数据链路层	3.1.13
数据描述语言	3.6.26
数据压缩	3.3.27
数字签名	3.7.24
数字证书	3.7.23
随机化	3.3.51

T

太阳系互联网络	3.4.2
提供业务接口	3.6.5
提交信息包	3.6.32
填充位	3.3.35
通信操作步骤	3.3.41
通信操作步骤-1	3.3.44
通信操作规程	3.3.41
通信操作规程-1	3.3.44
通信链路控制字	3.3.39
通信实体	3.1.37
通信协议	3.1.38
通用对象模型	3.6.12
透明码	3.3.19
透明伪码测距	3.3.57
图像压缩	3.3.28

W

外码	3.3.23
完整性	3.7.10
网络层	3.1.14
威胁分析	3.7.37

伪包标识符	3.3.88
伪码测距	3.3.54
伪码码片速率误差	3.3.69
伪随机化	3.3.51
文件传输单元	3.4.3
无损压缩	3.3.29
无源标签	3.5.18
物理层	3.1.12
物理信道	3.1.19
物理信道标识符	3.3.84

X

系统工程领域	3.1.7
系统互联	3.7.1
系统码	3.3.18
响应方	3.2.40
消费业务接口	3.6.7
消息	3.4.33
消息抽象层	3.6.13
消息空间	3.4.34
消息认证码	3.7.29
消息摘要	3.7.28
协调世界时	3.7.51
协议	3.1.17
协议标识	3.5.14
协议对象	3.3.87
协议实体	3.1.36
协议数据单元	3.1.27
协议业务访问点	3.6.14
信道编码	3.3.8
信道符号	3.3.10
信息管理业务	3.6.2
虚拟设备	3.5.6
虚拟填充	3.3.34
虚拟信道	3.1.20

Y

压缩比	3.3.31
亚网层	3.5.4
遥测	3.3.7

遥控 3.3.37

遥控链路传输单元 3.3.40

业务 3.1.34

业务单元 3.4.25

业务管理 3.2.45

业务接口 3.6.4

业务连接 3.6.10

业务目录 3.6.11

业务请求域 3.4.32

业务数据单元 3.1.28

业务提供管理 3.2.43

业务提供者 3.6.8

业务消费者 3.6.9

业务应用管理 3.2.44

业务原语 3.1.39

业务总线 3.6.38

已发送帧队列 3.3.91

异步数据链路 3.3.71

异步消息业务 3.4.22

异构网络 3.5.13

应急通信业务 3.2.18

应用 AMS 协议 3.4.27

应用安全载荷 3.7.21

应用层 3.1.16

应用数据单元 3.4.4

应用业务集 3.4.24

用户单元 3.2.10

用户数据帧 3.3.82

有损压缩 3.3.30

有源标签 3.5.17

元 3.4.26

元 AMS 协议 3.4.28

元-模型 3.7.36

元数据 3.1.25

原子时 3.7.48

远程 AMS 协议 3.4.29

Z

载波频率偏移 3.3.59

再生测距 3.3.55

再生伪码测距 3.3.56

在轨试验可视化 3.6.41

占用带宽 3.3.62

帧操作步骤 3.3.42

帧操作规程 3.3.42

帧差错控制域 3.3.36

帧接受和报告机制 3.3.43

值域 3.6.22

只读标签 3.5.19

指令 3.3.38

智能标记 3.5.24

主动威胁 3.7.31

主叫方 3.3.77

主信道 3.3.5

注册管理员 3.4.30

转发伪码测距 3.3.57

子层 3.1.11

自定界数值 3.4.19

自跟踪 3.3.53

自适应熵编码 3.3.33

自组织网络 3.5.27

组合 LVO 3.6.25

组织域 3.4.23

AD 类传送帧 3.3.45

BC 类传送帧 3.3.46

BD 类传送帧 3.3.47

BP 协议代理 3.4.11

LDPC 码 3.3.21

PN 码片偏移 3.3.68

P 域 3.7.46

R-S 码 3.3.17

SLE 业务协定 3.2.30

SLE 传输业务 3.2.33

SLE 传输业务生成 3.2.34

SLE 传输业务提供 3.2.35

SLE 数据通道 3.2.36

SLE 业务包 3.2.32

SLE 业务实例 3.2.31

SLE 业务协定 3.2.30



T 域	3.7.47	XFDU 清单	3.6.36
XFDU 包	3.6.35	XML 格式数据单元	3.6.34

英文对应词索引

A

AAMS	3.4.27
acceptance check and data transfer frame	3.3.45
access control	3.7.15
access rights information	3.6.28
accountability	3.7.13
accreditation	3.7.22
active tag	3.5.17
active threat	3.7.31
ad hoc network	3.5.27
adaptive entropy coding	3.3.33
ADU	3.4.4
AIP	3.6.30
air interface	3.5.12
AMS	3.4.22
anti-collision	3.5.23
application asynchronous message service	3.4.27
application data unit	3.4.4
application layer	3.1.16
apply security payload	3.7.21
archival information package	3.6.30
asynchronous data link	3.3.71
asynchronous message service	3.4.22
atomic time	3.7.48
audit	3.7.17
authentication	3.7.18
authentication payload	3.7.19
authenticity	3.7.7
authorization	3.7.16
autotrack	3.3.53
availability	3.7.8

B

balance code	3.3.70
--------------------	--------

binary symmetric channel	3.3.11
binding	3.2.38
block code	3.3.15
BP	3.4.7
BSC	3.3.11
bundle	3.4.9
bundle node	3.4.10
bundle protocol	3.4.7
bundle protocol agent	3.4.11
bypass of acceptance check and control transfer frame	3.3.46
bypass of acceptance check and data transfer frame	3.3.47

C

caller	3.3.77
carrier frequency shift	3.3.59
cell	3.4.26
channel encoding	3.3.8
channel symbol	3.3.10
checkpoint	3.4.18
chip	3.3.63
chip rate	3.3.64
chip tracking loop	3.3.65
CLCW	3.3.39
CLTU	3.3.40
code efficiency	3.3.12
codeblock	3.3.14
codeword	3.3.13
COM	3.6.12
command link transmission unit	3.3.40
common object model	3.6.12
communication entity	3.1.37
communication link control word	3.3.39
communication operation procedure	3.3.41
communication operation procedure-1	3.3.44
communication operations procedure for proximity link	3.3.72
communication protocol	3.1.38
compound LVO	3.6.25
compression ratio	3.3.31
concatenation	3.3.22
confidentiality	3.7.9

configuration server	3.4.31
consumed service interface	3.6.9
continuum	3.4.23
convolution code	3.3.16
coordinated universal time	3.7.51
COP	3.3.41
COP-1	3.3.44
COP-P	3.3.72
cross support	3.1.8
cross support service	3.2.1
cross support service element	3.2.2
cross support service system	3.2.3
cross support services area	3.1.6
cross support transfer service	3.2.5
CSS	3.2.1
CSSE	3.2.2
CSSS	3.2.3
CSTS	3.2.5
custody transfer	3.4.12
custody transfer acknowledgement	3.4.13

D

DACP	3.5.7
data compression	3.3.27
data delivery services	3.2.17
data description language	3.6.26
data link layer	3.1.13
date	3.7.43
DDL	3.6.26
delay tolerant networking	3.4.6
delimited value	3.1.26
denial of service	3.7.25
device	3.5.5
device abstraction control procedure	3.5.7
dictionary of terms	3.5.10
differential encoding	3.3.25
digital certificate	3.7.23
digital signature	3.7.24
DIP	3.6.33
dissemination information package	3.6.33

DoS	3.7.25
DTN	3.4.6

E

earth space link terminal	3.2.16
earth user access	3.2.27
earth user node	3.2.20
EDS	3.5.8
electronic data sheet	3.5.8
electronic product code	3.5.25
element management	3.2.46
emergency communication services	3.2.18
encapsulation packet	3.1.31
end of block	3.4.17
end of red-part	3.4.16
engineering profile	3.5.9
entropy	3.3.32
EOB	3.4.17
EORP	3.4.16
EPC	3.5.25
ephemeris time	3.7.53
epoch	3.7.44
error correcting code	3.3.9
ESLT	3.2.16

F

FARM	3.3.43
file delivery unit	3.4.3
fill bit	3.3.35
FOP	3.3.42
forward data	3.2.14
forward link	3.3.75
frame acceptance and reporting mechanism for proximity link	3.3.73
frame acceptance reporting mechanism	3.3.43
frame error control field	3.3.36
frame operation procedure	3.3.42
frame operation procedure for proximity link	3.3.74
functional group	3.2.42
functional interface	3.5.11

G

global trade item number	3.5.26
green-part	3.4.15
Greenwich Mean Time	3.7.52
ground element	3.2.9
GTIN	3.5.26

H

hailing	3.3.79
hailing channel	3.3.80
header	3.1.24
heterogeneous network	3.5.13

I

identifier	3.1.22
idle data	3.1.33
idle packet	3.1.32
idle sequence	3.3.50
image compression	3.3.28
information management services	3.6.2
initiator	3.2.39
inner code	3.3.23
instruction	3.3.38
integrity	3.7.10
interface binding signature	3.2.41
interleaving	3.3.26
international atomic time	3.7.49
interoperability	3.1.9

K

key management	3.7.26
----------------------	--------

L

label field	3.6.21
label-value-object	3.6.20
layer	3.1.10
leap second	3.7.54
licklider transmission protocol	3.4.8
long term orbit file	3.6.17
lossless compression	3.3.29

lossy compression	3.3.30
low density parity check code	3.3.21
LTP	3.4.8
LVO	3.6.20

M

MAC	3.7.29
MAL	3.6.13
malicious software	3.7.27
malware	3.7.27
MAMS	3.4.28
management service interface	3.6.8
master channel	3.3.5
MDOS	3.2.6
message	3.4.33
message abstraction layer	3.6.13
message authentication code	3.7.29
message digest	3.7.28
message space	3.4.34
meta asynchronous message service	3.4.28
metadata	3.1.25
meta-model	3.7.36
mission data operation system	3.2.6
mission estimate	3.6.40
mission operation	3.6.1
mission operations and information management services area	3.1.5
mission operations services	3.6.3
mission phase	3.1.41
mission planning	3.6.15
mission user entities	3.2.37
MUE	3.2.37
multi-factor authentication	3.7.30
multi-hop mode	3.2.13

N

network layer	3.1.14
node	3.1.23
non-repudiation	3.7.11
non-regenerative pseudo-noise ranging	3.3.57
non-system code	3.3.18

non-transparent code	3.3.19
----------------------------	--------

O

OAIS	3.6.27
occupied bandwidth	3.3.62
onboard data link	3.5.2
onboard data system	3.5.1
onboard data system address	3.5.3
open archival information system	3.6.27
optional marker field	3.6.23
order agreement	3.6.29
outer code	3.3.23

P

package interchange file	3.6.37
packet	3.1.29
passive RFID tag	3.5.18
passive threat	3.7.32
PDI	3.6.31
PDU	3.1.27
P-frame	3.3.81
physical channel	3.1.19
physical channel ID	3.3.84
physical layer	3.1.12
PM	3.2.43
PN chip jitter	3.3.67
PN chip rate error	3.3.69
PN chip skew	3.3.68
port ID	3.3.86
preamble field	3.7.46
preservation description information	3.6.31
process security payload	3.7.20
protocol	3.1.17
protocol data unit	3.1.27
protocol entity	3.1.36
protocol ID	3.5.14
protocol object	3.3.87
protocol service access point	3.6.14
provided service interface	3.6.7
provision management	3.2.43

proximity link control word	3.3.83
proximity link transmission unit	3.3.85
proximity space link	3.3.3
pseudo packet ID	3.3.88
pseudorandom code ranging	3.3.54
pseudo-randomization	3.3.51
punctured code	3.3.24

Q

QoS	3.1.35
quality of service	3.1.35

R

RAMS	3.4.29
randomization	3.3.51
range channel	3.3.60
range clock	3.3.61
ranging power over noise spectral density	3.3.58
read range	3.5.21
reader	3.5.22
read-only tag	3.5.19
read-write tag	3.5.20
reception progress	3.4.21
red-part	3.4.14
Reed-Solomon code	3.3.17
regenerative pseudo-noise ranging	3.3.56
regenerative ranging	3.3.55
registrar	3.4.30
remote asynchronous message service	3.4.29
replay attacks	3.7.33
responder	3.2.40
responder	3.3.78
resynchronization	3.3.89
return data	3.2.15
return link	3.3.76
RFID tag	3.5.15
RFID transponder	3.5.16
risk analysis	3.7.6
role	3.4.35
routing ID	3.3.90

S

sample splitting	3.3.93
scramble	3.3.52
SDU	3.1.28
security controls	3.7.5
security policy	3.7.4
self-delimiting numeric value	3.4.19
sent frame queue	3.3.91
sent queue	3.3.91
service	3.1.34
service bus	3.6.38
service connection	3.6.10
service consumer	3.6.6
service data unit	3.1.28
service directory	3.6.11
service interface	3.6.4
service management	3.2.45
service primitive	3.1.39
service provider	3.6.5
service requirement domain	3.4.32
session	3.3.6
SFDU	3.6.19
simple LVO	3.6.24
single-hop mode	3.2.12
SIP	3.6.32
SLDU	3.2.11
SLE complex	3.2.29
SLE data channel	3.2.36
SLE service	3.2.4
SLE service agreement	3.2.30
SLE service instance	3.2.31
SLE service package	3.2.32
SLE system	3.2.7
SLE system object	3.2.28
SLE transfer service	3.2.33
SLE transfer service production	3.2.34
SLE transfer service provision	3.2.35
smart label	3.5.24
solar system internetwork	3.4.2

space asset access	3.2.24
space channel	3.1.21
space communications protocol	3.1.18
space data and information transfer systems	3.1.1
space data systems	3.1.1
space element	3.2.8
space internetworking services	3.4.1
space internetworking services area	3.1.3
space link	3.3.1
space link access	3.2.25
space link data unit	3.2.11
space link extense service	3.2.4
space link interface	3.2.22
space link service	3.3.2
space link services area	3.1.2
space packet	3.1.30
space routing node	3.2.21
space user access	3.2.26
space user node	3.2.19
spacecraft onboard interface services area	3.1.4
spacecraft state	3.6.39
spoofing	3.7.14
standard formatted data unit	3.6.19
start sequence	3.3.48
sublayer	3.1.11
submission information package	3.6.32
subnetwork layer	3.5.4
supervisory protocol data unit	3.3.92
symbol rate	3.3.66
system code	3.3.18
system interconnection	3.7.1
systems engineering area	3.1.7

T

TA	3.7.48
TAI	3.7.49
tail sequence	3.3.49
task plan	3.6.16
TC	3.3.37
telecommand	3.3.37

telemetry	3.3.7
terrestrial-link interface	3.2.23
test on-orbit visualization	3.6.41
threat analysis	3.7.37
time calibration	3.6.18
time code format	3.7.39
time field	3.7.47
time interval	3.7.41
time of day	3.7.45
time scale	3.7.40
time scale unit	3.7.42
timestamp	3.1.40
TM	3.3.7
transaction	3.4.5
transfer frame	3.3.4
transmission progress	3.4.20
transparent code	3.3.19
transparent pseudo-noise ranging	3.3.57
transport layer	3.1.15
trap door	3.7.34
trust	3.7.35
turbo code	3.3.20
turn-around pseudo-noise ranging	3.3.57

U

U-frame	3.3.82
UM	3.2.44
unit	3.4.25
universal time	3.7.50
user element	3.2.10
UT	3.7.50
UTC	3.7.51
utilization management	3.2.44

V

value field	3.6.22
venture	3.4.24
view	3.7.3
viewpoint	3.7.2
virtual channel	3.1.20

virtual device 3.5.6

virtual fill 3.3.34

vulnerability 3.7.12

vulnerability analysis 3.7.38

X

XFDU 3.6.34

XFDU manifest 3.6.36

XFDU package 3.6.35

XML formatted data unit 3.6.34

